中国农业周期性分析报告

基于申万行业分类的品种周期机制与上市公司画像

2026 年 10 月

摘要

报告要点

本报告以**申万行业分类（2021 版）**为统一框架，分为两大部分：第一部分从供需关系出发分析农业各子行业的周期性，以**猪周期为基准**测算跨品种、跨行业的相关性与传导时滞；第二部分系统梳理申万农林牧渔行业**全部 104 家 A 股上市公司**近三年的经营与融资画像。**本册为第一部分**，对应第一章至第六章；第二部分（逐公司画像与融资需求）为另一册。

第一部分的主要发现：（1）本轮农业下行（2024—2025）源于**供给恢复而非需求萎缩**——玉米连续增产、谷物进口大幅收缩，生猪出栏在产能未出清时继续增长，白羽肉鸡祖代更新量创历史新高；（2）品种周期长度由**产能调整的生物学时间**决定，从蛋鸡的 6—12 个月到肉牛的 24—44 个月以上，谱系跨越 7 倍；（3）在统一口径（月度收益率、同一时间窗口）下，**跨品种相关性的绝对值普遍低于 0.24**——花生 0.48、粳米 0.29、豆一 0.26 三个品种略高于 5% 显著性阈值，玉米 0.09、豆粕 0.13 等饲料原料品种均不显著，“猪价带动一切农产品”并非统计事实；（4）截至 2026 年 9 月，生猪自繁自养已连续六个月处于亏损区间（猪粮比价月度均值 3.96—4.47）、能繁母猪存栏同比转负，而肉牛价格、蛋鸡存栏与水产投苗已率先反转，**农业周期正处于“猪链磨底、禽链与牛链上行”的分化阶段**。

关键词　农业周期；猪周期；跨品种相关性；申万行业分类

摘要 I

图目录 IV

表目录 V

第一部分　农业子行业周期性分析 1

1　研究框架、行业分类与数据基础 2

1.1　研究背景与目标 2
1.2　行业分类口径：申万行业分类（2021 版） 2
1.3　周期分析框架：供需、产能与价格 3
1.3.1　蛛网模型：农业周期的理论内核 3
1.3.2　四阶段周期划分与产能时钟 4
1.3.3　需求结构与传导链条 4
1.4　数据来源与处理方法 4
1.4.1　数据来源 4
1.4.2　处理方法 6

2　猪周期：中国农业的核心周期 6

2.1　驱动机制：产能—利润—价格三角 6
2.2　四轮完整周期：2015—2026 年 7
2.3　产能视角：能繁母猪存栏的四年调整 8
2.4　成本与利润：猪粮比价的信号意义 9
2.5　疫病与政策：两次外生冲击 10
2.6　效率变量：出栏均重与二次育肥 11
2.7　当前周期定位 11

3　粮食与油料：玉米、大豆及压榨链 12

3.1　产业链结构：两类枢纽品种 12
3.2　供给端：产量、进口与政策 13
3.2.1　玉米：连续丰产与进口政策转向 13
3.2.2　大豆：创纪录进口与来源结构重构 13
3.3　需求端：饲料工业的规模与结构 14
3.4　价格周期：玉米与豆粕的不同驱动 15
3.5　与猪周期的连接：量与价的分离 15

4 软商品与经济作物：白糖、棉花、苹果、红枣、花生、天然橡胶、纸浆 16
4.1 三类周期来源 17
4.2 白糖：全球过剩与短缺的切换 17
4.3 棉花：目标价格补贴与全球纺织需求 17
4.4 苹果与红枣：真正的“产量周期” 18
4.5 花生：四年一轮回 19
4.6 天然橡胶与纸浆：需求在外、供给在外 19
4.7 软商品的整体图景 20

5 其他养殖与水产品：肉禽、蛋禽、牛羊、水产 20
5.1 产能时间轴：不同养殖品种的周期长度 21
5.2 肉牛：政策触发的产能出清 21
5.3 肉羊：被猪价拖累的独立周期 22
5.4 白羽肉鸡与蛋鸡：短周期、快反转 22
5.5 水产：产能周期之外的另一个周期 22
5.6 养殖业的周期矩阵 23

6 跨品种周期相关性与传导：以猪周期为基准 24
6.1 方法：为什么不能简单看相关系数 24
6.2 第一层：同期相关矩阵 24
6.3 第二层：周期同步性（周期分量口径） 27
6.4 第三层：领先滞后结构 29
6.5 第四层：传导检验（HAC 回归） 29
6.6 第五层：阶段收益对比 31
6.7 股票市场：申万农业子行业指数 33
6.8 本章结论 34

参考文献 35

图目录

1-1 申万行业分类（2021 版）农林牧渔行业树与本报告品种映射 3
1-2 蛛网模型：供给时滞下的价格振荡（左）与振荡幅度演化（右；参数 b/d 取 0.7 与 1.045） 4
1-3 以“产能—价格”构建的四阶段周期时钟（猪周期基准模板） 4
1-4 农业需求三条链与跨品种周期传导路径 5
2-1 生猪周期的“产能—利润—价格”传导链：六步闭环与两个关键时滞 6
2-2 生猪现货价格指数与四轮周期（2015 年 1 月—2026 年 9 月，周度转月度） . . . 7
2-3 全国能繁母猪存栏：年度数据（2009—2024）与 2025—2026 年季度/月度数据（2026 年 7 月为最新） 8
2-4 生猪养殖成本与利润的关键指标：猪粮比价（倍）、仔猪价格（元/公斤）与二元母猪价格（元/公斤） 9
2-5 生猪出栏平均体重（2015 年 8 月—2026 年 9 月） 11
3-1 玉米与大豆的产业链结构：（a）玉米的两条需求腿；（b）大豆的压榨链 12
3-2 全国工业饲料产量与猪饲料产量（2023—2025） 14
3-3 主要农产品期货价格归一化走势（2021 年 2 月 $= 100$，月度均价；图中数值为 2026 年 9 月的最新指数） 15
3-4 农产品期货年化波动率：主窗口与全样本对比（主窗口为 2021 年 2 月—2026 年 8 月的 67 个月度点；全样本自各品种上市首月至 2026 年 8 月；月度对数收益率年化，$\times\sqrt{12}$） 16
4-1 经济作物周期的三类来源：政策定价型、产地气候型与全球供需型 17
4-2 软商品与经济作物期货归一化走势（2021 年 2 月 $= 100$；图中数值为 2026 年 9 月的最新指数） 20
5-1 不同养殖品种的产能调整时间轴（月；虚线为生猪产能周期的 12 个月参照线） . 21
6-1 农产品期货月度对数收益率相关矩阵（2021 年 2 月—2026 年 8 月，67 个月度观测；绿色为正相关、红色为负相关） 25
6-2 各期货品种与生猪期货的月度收益率相关系数（排序；点线为 5% 显著性阈值 ± 0.24） 25
6-3 各品种与生猪期货周期分量的相关系数（周期分量 = 月度价格 / 12 个月移动均线 -1） 28
6-4 与生猪周期分量的领先滞后互相关（$k > 0$ 表示该品种滞后猪周期 k 个月；点线为 5% 双侧显著性阈值 ± 0.24，仅绝对值超过该阈值的滞后阶视为显著） 28
6-5 生猪收益率对目标品种收益率的滞后传导：HAC t 值随滞后阶的变化（虚线为 ± 1.96，5% 显著性） 30
6-6 生猪价格上行段与下行段中，各期货品种的月均收益率（上行段 15 个月、下行段 47 个月；点位于 45° 线上方说明该品种在猪价下跌时表现更好） 31
6-7 与猪价同向的月份占比（50% 为无关系基准；同向 = 品种月度收益率与生猪价格指数变动方向一致） 32
6-8 申万农业子行业指数与生猪期货的月度收益率相关系数（1 个一级、6 个二级与 10 个数据可得的三级行业指数；主窗口 67 个月度点，全部未达 5% 显著性阈值 $|\rho| > 0.24$） 33

表目录

1-1 主要数据来源 5
2-1 生猪现货价格指数的周期分段（2015 年 1 月—2026 年 4 月（末段截至 4 月）；ZigZag 阈值 20%） 7
2-2 能繁母猪存栏与生猪产销：2025 年季度/月度与 2026 年最新数据 9
3-1 中国玉米供给端关键指标（2024—2025） 13
5-1 养殖业各品种的周期特征对照（2025—2026） 23
6-1 同一时间窗口（2021-02～2026-08）内大类之间的平均相关系数 26
6-2 各品种与生猪期货月度收益率的相关系数（2021-02～2026-08） 27
6-3 以生猪周期分量为基准的领先滞后关系（月度，±12 个月） 29
6-4 生猪价格向各品种的传导回归（月度收益，HAC 稳健标准误；“显著”指 $|t| > 1.96$，即 5% 水平） 30
6-5 生猪期货上涨段与下跌段中各品种的月均收益（2021—2026） 32
6-6 申万农业子行业指数在生猪上涨段与下跌段的月均收益（2021—2026） 33

第一部分

农业子行业周期性分析

1　研究框架、行业分类与数据基础

1.1　研究背景与目标

农业是典型的**供给滞后型周期性行业**：生产决策依赖于上一期的价格信号，而生物生长周期、自然条件与政策干预使供给调整存在刚性时滞，价格因此呈现周期性波动。这一特征在生猪上表现得最为典型（“猪周期”），但并非生猪独有——糖料、棉花、苹果、红枣、天然橡胶等经济作物同样存在 3~7 年的产能周期，蛋鸡、肉禽、水产则存在更短的 1~3 年周期。

本报告要回答两个层面的问题：

报告的两个核心问题

问题一（周期与相关性）　中国农业各子行业各自遵循什么样的周期？这些周期之间的供需联系与价格传导关系如何？以猪周期为基准，其他养殖品种（肉牛、肉羊、禽、水产）与经济作物是同步、领先还是滞后？

问题二（上市公司画像）　近三年农业上市公司的经营与财务状况如何？哪些公司完成了战略转型？历史融资与未来潜在融资需求有多大？

选择以**猪周期为基准**的理由有三：其一，生猪是农业中产值最高、价格波动最剧烈的单一品种，猪肉产量约占肉类总产量的六成，其价格波动直接决定 CPI 食品项的方向；其二，生猪同时是 **饲料端传导链条最长**的品种——玉米、豆粕需求的三成以上来自生猪养殖，因此猪周期是整个农业产业链的需求锚；其三，生猪期货 2021 年 1 月上市后，中国农业终于拥有了一个连续、高频、可比的生猪价格序列，使得跨品种的定量周期比较成为可能。

1.2　行业分类口径：申万行业分类（2021 版）

本报告统一采用**申万行业分类（2021 版）**。农林牧渔为一级行业（指数代码 801010，共 104 家 A 股上市公司），下设 8 个二级行业、17 个三级行业。选择申万分类而非证监会门类或东财行业，是因为申万分类对农业内部的养殖与加工链做了更细的切分（例如把“生猪养殖”与“肉鸡养殖”分列），且自 2021 年起配备了连续的行业指数，便于把产业周期与资本市场表现对齐研究。

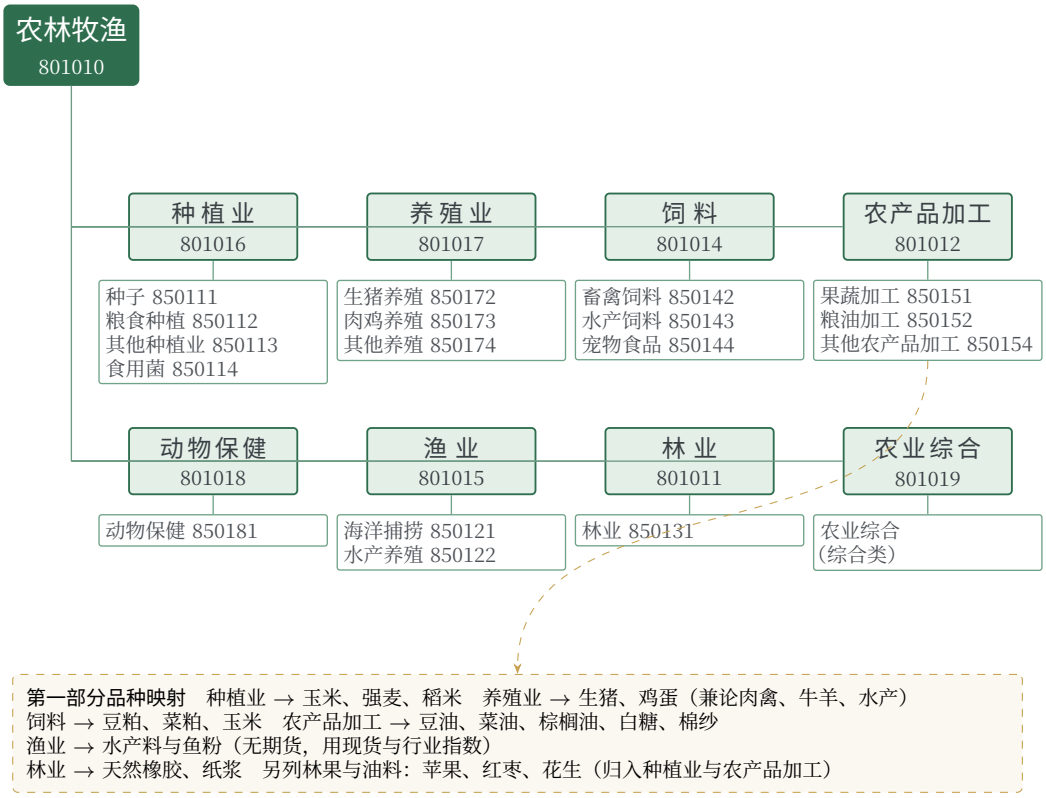


图 1-1　申万行业分类（2021 版）农林牧渔行业树与本报告品种映射

1.3　周期分析框架：供需、产能与价格

1.3.1　蛛网模型：农业周期的理论内核

农产品市场的供给对价格的反应存在时滞：本期的产量由上一期的价格决定。设第 t 期的供给与需求分别为

$$Q_t^s = a + b\,P_{t-1}, \qquad Q_t^d = c - d\,P_t, \qquad b, d > 0, \tag{1}$$

市场出清 $Q_t^s = Q_t^d$ 得价格递推式

$$P_t = \frac{c-a}{d} - \frac{b}{d}\,P_{t-1}. \tag{2}$$

其收敛条件为 $|-b/d| < 1$：只有当供给对滞后价格的反应弱于需求时，价格才会收敛到长期均衡水平。农产品的两个特征都指向更大幅度的波动：一是产能一旦建成（母猪、果树、胶园、糖厂压榨能力）难以退出，供给无法在一个生产周期内对价格信号作出调整，价格与产量之间的时滞被拉长；二是食品消费的需求价格弹性极低，需求曲线很陡，同样幅度的供给变化需要更大的价格变动才能出清。二者叠加的结果是价格振幅被放大——价格必须大幅越过盈亏线，才能推动产能进入或退出，这正是周期存在的数学根源。

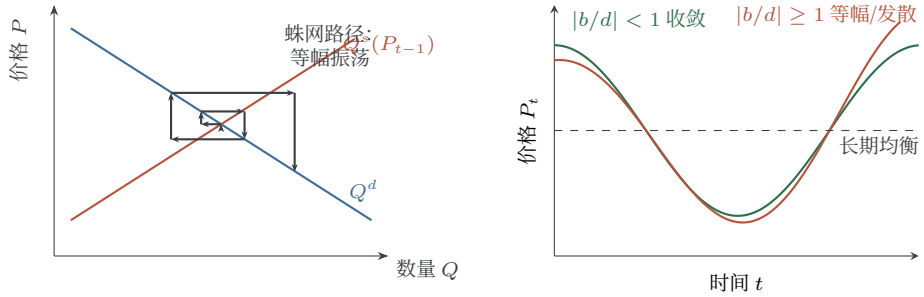


图 1-2　蛛网模型：供给时滞下的价格振荡（左）与振荡幅度演化（右；参数 b/d 取 0.7 与 1.045）

1.3.2　四阶段周期划分与产能时钟

本报告统一用**“产能—价格”双指标**刻画周期阶段，以缓解单一价格指标滞后的问题：价格决定当期盈利，产能决定未来 6~18 个月的供给，二者组合即可定位周期位置。

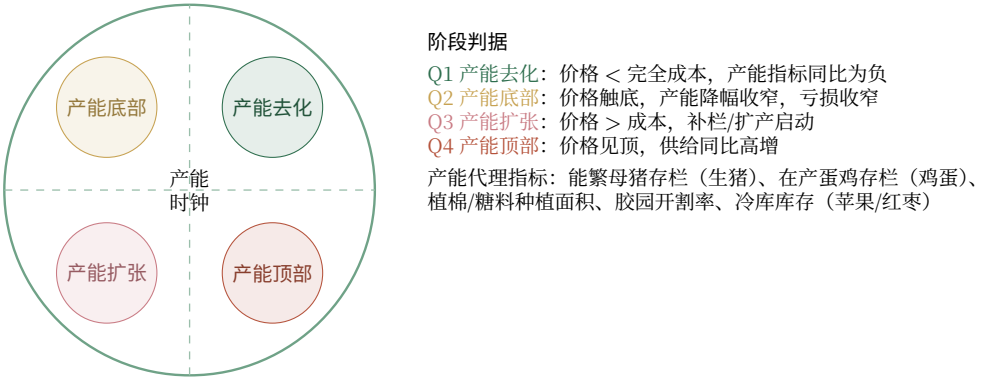


图 1-3　以“产能—价格”构建的四阶段周期时钟（猪周期基准模板）

1.3.3　需求结构与传导链条

本报告把农产品需求拆为三条链：① **居民直接消费**（口粮、果蔬与肉类蛋白，受人口、收入与消费习惯驱动，收入弹性低）；② **工业原料**（玉米 → 淀粉与酒精、甘蔗甜菜 → 制糖、棉花 → 纺服、橡胶 → 轮胎、油脂 → 生柴与食品加工）；③ **饲料原料**（玉米、豆粕、菜粕、鱼粉 → 生猪、禽、水产养殖）。三条链的价格传导速度不同，是理解跨品种周期同步性的关键。

1.4　数据来源与处理方法

1.4.1　数据来源

本报告全部数据来自公开渠道，经统一脚本抓取、清洗并本地留痕，处理过程可复现。

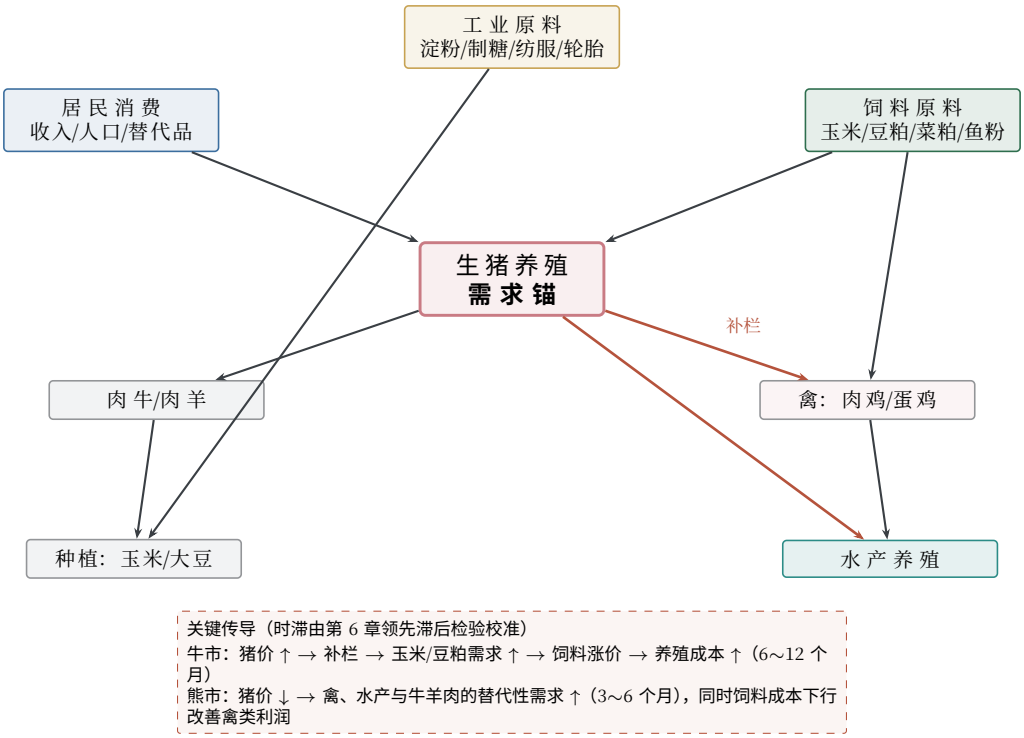


图 1-4　农业需求三条链与跨品种周期传导路径

表 1-1　主要数据来源

数据类别	来源	频率
期货主力连续行情	期货交易所公开行情数据	日
生猪价格与产业指标	猪易数据、玄田数据	日/周/月
行业指数与成份股	申万宏源《申万行业分类标准（2021 版）》	日
公司概况、股本与分红	上市公司公告（巨潮资讯网）	事件
财务报表与指标	上市公司定期报告（合并报表口径）	季
公告全文检索	上市公司公告（巨潮资讯网）	事件
宏观与价格指数	国家统计局、中价指数	月

1.4.2　处理方法

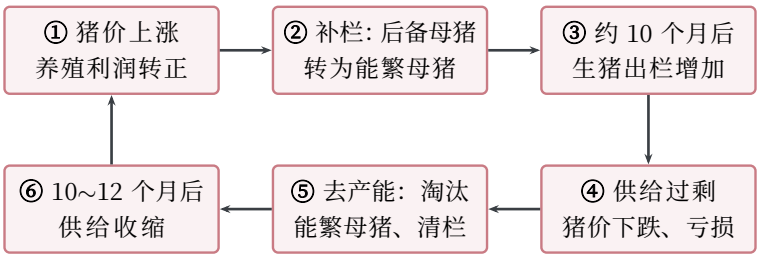
1. **主力连续价格**的拼接会在换月处产生跳空，故价格水平与收益率类统计统一以月度均价为基础：价格水平类图形直接使用月度均价，收益率类统计（波动率、相关系数）使用月度均价的对数收益率 $r_t = \ln(\bar{P}_t/\bar{P}_{t-1})$，并剔除换月跳空异常值（$|\ln$ 收益 $| > 35\%$ 视为换月跳空）。
2. **归一化**：跨品种比较统一以 2021 年 2 月 $= 100$ 为基期（生猪期货 2021 年 1 月上市，2 月为其首个完整月份）；数据长度不足的品种以其首个完整月份为基期并在图中注明。
3. **相关性**采用皮尔逊相关系数，样本为月度对数收益率；主窗口 $n = 67$ 时 5% 双侧显著性对应 $|\rho| \approx 0.24$，全文统一以此作为显著性阈值，低于该阈值的相关性不作因果解读。
4. **领先滞后**检验：以生猪期货月收益率与各品种月收益率在 $-12 \sim +12$ 个月滞后阶上做互相关，取 $|\rho|$ 最大的滞后阶作为“领先 / 同步 / 滞后”判据。
5. **财务口径**：报表数据以合并报表为准，2026 年数据为半年度（截至 2026 年 6 月 30 日）；“近三年”的统计口径为 2023、2024、2025 三个完整会计年度加 2026 年半年度。股本变动、分红与公告数据的时间窗口为 2023 年 9 月至 2026 年 10 月。

2　猪周期：中国农业的核心周期

生猪是中国农业中体量最大、价格波动最剧烈、产业链最长的一条主线。它连接着种植（玉米、大豆）、饲料加工、兽药疫苗、屠宰与肉制品，因此**猪周期不只是生猪养殖自己的周期，而是整个农业需求侧的节拍器**。

2.1　驱动机制：产能—利润—价格三角

生猪周期之所以稳定存在，是因为生产端存在一个**不可逆且有时滞的产能决定变量——能繁母猪存栏**。其传导链条为：



关键时滞：**母猪配种 → 商品猪出栏约 10 个月**（妊娠 114 天 + 育肥约 6 个月）；**产能调整 → 价格反应 10~14 个月**。
由于退出（淘汰母猪）比进入（补栏）耗时更长，周期呈现“涨得快、跌得久”的非对称形态。

图 2-1　生猪周期的“产能—利润—价格”传导链：六步闭环与两个关键时滞

在蛛网模型的框架下（第 1.3 节），母猪的生物学周期使供给在半年内几乎不响应价格，而猪肉是刚需蛋白、需求价格弹性同样很低，价格因此需要大幅摆动才能推动

产能进入与退出：2021 年以来生猪期货价格（ZigZag 阈值 18%）的三次上行段平均持续 5.3 个月、平均涨幅 +41%，三次下行段平均持续 15.6 个月、平均跌幅 -46%——跌的时间比涨的时间长一倍以上，这是产能退出慢于进入的直接结果。

2.2　四轮完整周期：2015—2026 年

我们用 ZigZag 算法（波动幅度阈值 20%）对 2015 年以来的生猪现货价格指数做周期分段，可以清晰识别出四轮完整周期（谷 → 谷）。

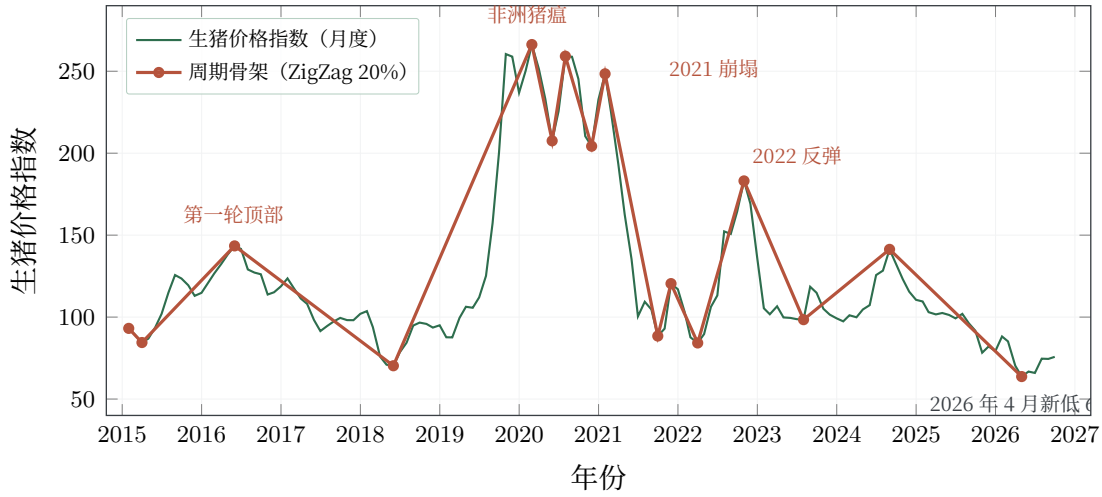


图 2-2　生猪现货价格指数与四轮周期（2015 年 1 月—2026 年 9 月，周度转月度）

表 2-1　生猪现货价格指数的周期分段（2015 年 1 月—2026 年 4 月（末段截至 4 月）；ZigZag 阈值 20%）

起点	终点	起点价	终点价	方向	持续月数	幅度%
2015-01	2015-03	93.12	84.49	下跌	1.90	-9.30
2015-03	2016-05	84.49	143.44	上涨	14.00	+69.80
2016-05	2018-05	143.44	70.32	下跌	24.00	-51.00
2018-05	2020-02	70.32	266.29	上涨	21.00	+278.70
2020-02	2020-05	266.29	207.56	下跌	3.00	-22.10
2020-05	2020-07	207.56	259.19	上涨	2.00	+24.90
2020-07	2020-11	259.19	204.26	下跌	4.00	-21.20
2020-11	2021-01	204.26	248.42	上涨	2.00	+21.60
2021-01	2021-09	248.42	88.46	下跌	8.00	-64.40
2021-09	2021-11	88.46	120.43	上涨	2.00	+36.10
2021-11	2022-03	120.43	84.22	下跌	4.00	-30.10
2022-03	2022-10	84.22	183.09	上涨	7.00	+117.40
2022-10	2023-07	183.09	98.44	下跌	9.00	-46.20
2023-07	2024-08	98.44	141.32	上涨	13.00	+43.60
2024-08	2026-04	141.32	63.72	下跌	19.90	-54.90

表中首段（2015 年 1 月至 3 月）为样本端点锚定段，其幅度低于阈值，仅用于标注起点，后续各段均满足 20% 的幅度条件。四轮周期的特征可以概括为：

猪周期的四条经验规律

① 上行短、下行长（本条的样本为 2015 年以来的**生猪现货价格指数**、ZigZag 阈值 20%，与上文基于生猪期货的短样本口径不可直接比较）：上行段平均 8.7 个月、平均涨幅 +**85%**，折合月均 +9.7%；下行段平均 9.2 个月、平均跌幅 -37%，折合月均 -4.1%——下行段的时间虽与上行段接近，但幅度的释放速度只有上行段的一半不到，价格以“快涨慢跌”的方式完成一轮分配。

② 外生冲击决定振幅：非洲猪瘟使 2018 年 5 月至 2020 年 2 月的上行幅度达到 +**278.7%**，是常规周期（+40%～+70%）的四倍以上。

③ 高利润必然导致产能过冲：2019—2020 年的超级利润吸引了大量资本进入养殖业，2021 年 1 月至 9 月价格下跌 -64.4%，是历史上最陡峭的下跌段。

④ 本轮下行是历史最长：2024 年 8 月至 2026 年 4 月连续下行 19.9 个月、跌幅 -54.9%，价格指数 63.7 为 2015 年有数据以来最低，超过 2018 年 5 月的 70.3。

这一形态与产业界的观察一致：21 世纪以来生猪产业已经历 6 个完整周期，前 5 个周期相对规律、平均约 48 个月（上行 24 个月、下行 24 个月）；**自第 6 个周期（2022 年）以来周期规律失灵、下行期显著延长**，第 7 个周期自 2024 年 2 月上行至 2024 年 8 月后进入下行，至 2025 年底仍未结束，并延续到本报告样本的低点（2026 年 4 月）[1]。本报告的 ZigZag 分段给出的是同一结论的量化版本：价格波动的振幅并未收敛，但时间结构已被产能规模化与政策调控改写。

2.3　产能视角：能繁母猪存栏的四年调整

价格是周期的表象，产能才是周期的本体。中国能繁母猪存栏在 2012—2013 年见顶于 5132 万头，此后的路径是“阶梯式下移 + 一次断裂”：

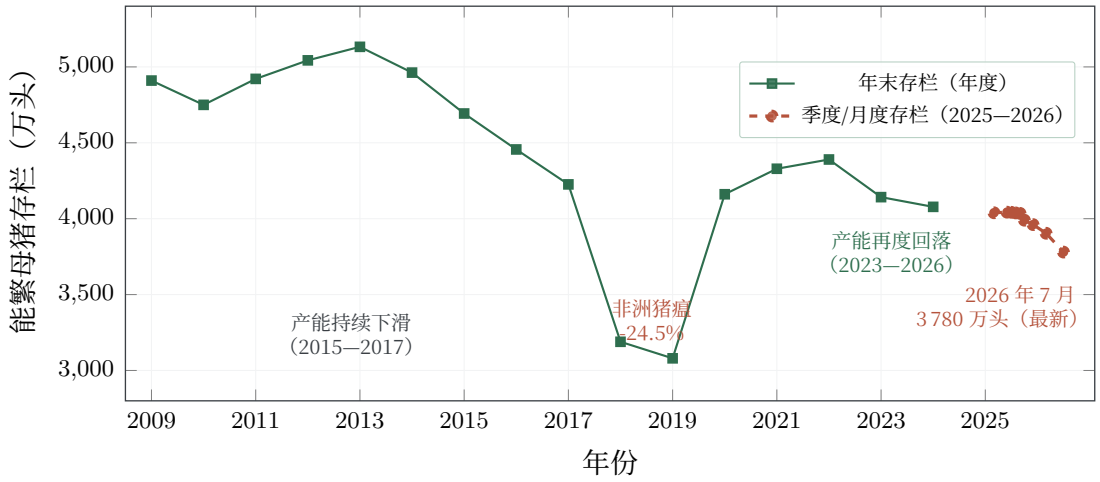


图 2-3　全国能繁母猪存栏：年度数据（2009—2024）与 2025—2026 年季度/月度数据（2026 年 7 月为最新）

表 2-2　能繁母猪存栏与生猪产销：2025 年季度/月度与 2026 年最新数据

期间	能繁母猪（万头）	猪肉产量（万吨）	生猪存栏（万头）	生猪出栏（万头）
2025 年一季度（末）	4039	1602	41731	19476
2025 年二季度（末）	4043	1418	42447	17143
2025 年 7 月	4042	—	—	—
2025 年 8 月	4038	—	—	—
2025 年三季度（末）	4035	1348	43680	16373
2025 年 10 月	3990	—	—	—
2025 年（全年/年末）	3961	5938	42967	71973
2026 年一季度（末）	3904	—	—	—
2026 年 7 月	3780	—	—	—

三个关键事实：**① 能繁母猪存栏由 2017 年的 4226 万头降至 2018 年的 3189 万头（-24.5%）**，2019 年进一步降至 3080 万头，这是非洲猪瘟造成的产能断裂，直接导致 2019—2020 年猪价三倍上涨；**② 2021—2022 年补栏过冲至 4390 万头**，随后 2023、2024 年连续回落至 4142、4078 万头（2024 年末为 3900 万头调控目标的 104.6%，接近绿色区间上限[1]）；**③ 2025 年下半年起进入连续去化阶段**：2025 年末全国能繁母猪存栏 3961 万头，较上年末减少 117 万头（-2.9%），2026 年一季度末降至 3904 万头（同比 -3.3%），2026 年 7 月进一步调减至 **3780 万头**，重新回到产能调控的绿色合理区间[1-3]。仍然偏高的原因是 母猪生产效率（PSY）持续提升：2025 年全国经产母猪年均提供断奶仔猪 23.4 头、同比增加 2.4 头，头部企业 PSY 超过 29 头[1]；同样存栏对应更高的猪肉产出，猪肉产量从 2021 年 5296 万吨升至 2023 年 5794 万吨（+9.4%），2024 年 5706 万吨、2025 年 **5938 万吨（+4.1%，历史新高）**[1] ——这正是本轮猪价长期低迷的根本原因。

2.4　成本与利润：猪粮比价的信号意义

生猪养殖利润是产能调整的唯一信号，而利润由“猪价 – 饲料成本”决定。猪粮比价（生猪出栏价与玉米价格之比）是官方预警指标，**低于 6:1 进入三级预警、低于 5:1 进入一级预警**。

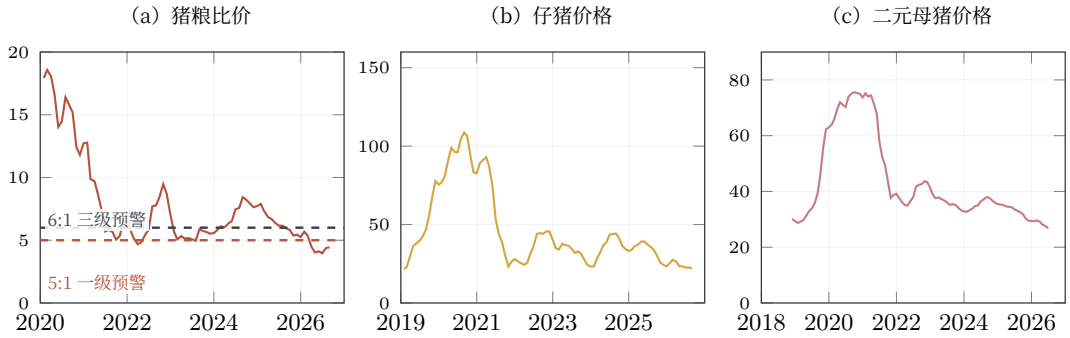


图 2-4　生猪养殖成本与利润的关键指标：猪粮比价（倍）、仔猪价格（元/公斤）与二元母猪价格（元/公斤）

三点结论：

1. **猪粮比价已连续六个月处于一级预警区间**。2026 年 3—8 月的月度均值分别为 4.47、4.03、4.12、**3.96**、4.37、4.44，均在 5:1 以下，6 月的 3.96:1 为本轮最低；作为对比，2024、2025 年的年均值分别为 7.15 与 6.27。需要说明的是，该序列自 2020 年 1 月起有数据，在此之前仅 2022 年 3—4 月与 2023 年 7 月短暂跌破 5:1。行业自 2026 年一季度起进入全面现金亏损状态。
2. **仔猪价格是本轮周期最灵敏的领先指标**。仔猪价格从 2020 年 8 月的峰值 108.6 元/公斤回落至 2026 年 8 月的 **22.05 元/公斤**，跌幅约 80%，已回到 2019 年 1 月非洲猪瘟最严重时期（21.6 元/公斤）的水平；仔猪价格反映的是补栏意愿，其持续低迷说明养殖户对未来 6 个月后的猪价预期悲观，是产能继续去化的确认信号。
3. **二元母猪价格同步走弱**（2026 年 6 月 26.8 元/公斤，为 2018 年该序列有数据以来的最低值，2020 年峰值为 75.6 元/公斤），说明母猪更新补栏同样停滞，产能去化已从“淘汰落后母猪”进入“停止正常更新”的第二阶段。

2.5　疫病与政策：两次外生冲击

猪价的三倍暴涨（2019—2020）与五年阴跌（2021—2026）分别对应两次外生冲击：一次是**疫病冲击**，一次是**政策与结构冲击**。

（1）疫病：非洲猪瘟（2018 年 8 月起）。2018 年 8 月沈阳报告首例非洲猪瘟疫情后，产能以断崖方式退出——能繁母猪存栏从 2017 年的 4226 万头降至 2018 年的 3189 万头、2019 年的 3080 万头；由于生猪的生物学生产周期不可压缩，供给缺口无法在 12 个月内回补，价格上行持续了 21 个月、涨幅接近 2.8 倍。疫情同时永久改变了产业组织形态：全国生猪养殖规模化比重从 2018 年的 49.1% 升至 2025 年的约 **73.0%**，前 10 位企业出栏量占比从 8.1% 升至 **29.7%**，散养户数量从 2018 年末的 2706 万户降至 2025 年末的约 1672 万户（-38.2%）[1]。防疫能力取代成本成为第一竞争力，这也是 2021 年之后供给恢复速度快于历史任何一轮周期、价格下行时间被拉长的结构性原因。

（2）政策：从“预警”到“调控”。2021 年 6 月多部委联合印发《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》，确立以猪粮比价、能繁母猪存栏量变化率、36 个大中城市精瘦肉零售价为核心的三级预警体系：猪粮比低于 6:1 发布三级预警，连续 3 周处于 5:1～6:1（或能繁母猪存栏单月同比降幅达 5%）发布二级预警，低于 5:1（或能繁母猪存栏单月同比降幅达 10%）发布一级预警[4-5]。预案的调控靶心是可量化、可备案的能繁母猪存栏：

- **2024 年修订**：全国能繁母猪正常保有量目标由 4100 万头下调至 **3900 万头**，绿色区域下限由正常保有量的 95% 调至 92%[6]；
- **2026 年修订**（2026 年 5 月 14 日印发）：目标进一步下调至 **3750 万头左右**，绿色区域收窄为 92%～103%，上限由 105% 下调至 103%，对应月度存栏约 3450 万～3863 万头；同时首次把能繁母猪存栏总量 10 万头以上的大型集团企业纳入全国产能调控监测名单、实行年度生产备案管理[7]；

- **“四个带头”**（2026 年 6 月 17 日，农业农村部与国家发改委联合座谈）：对大型养殖企业提出带头压减产能产量、带头严控二次育肥、带头淘汰弱仔猪、带头降低出栏体重的刚性要求[3]。

政策调控的思路可概括为“长期调母猪，中期调仔猪，短期调肥猪”[7]。从效果看，2025 年 7 月以来全国能繁母猪存栏连续下降，2026 年 3 月新生仔猪数量 17 个月后首次同比下降[7]，政策确实加快了产能去化的节奏——但**调控的目标不是消灭周期，而是压低周期的振幅**，这一点在下文的跨品种分析中还会反复出现。

2.6　效率变量：出栏均重与二次育肥

同样的存栏可以对应不同的猪肉供给量，**出栏体重是产能之外的第二个供给调节阀**。当价格预期上行时，养殖户倾向于压栏（二次育肥），体重上升会短期减少出栏、推高价格，但在 2—3 个月后转化为更大的集中出栏压力；价格预期下行时则加速出栏、体重快速回落。



图 2-5　生猪出栏平均体重（2015 年 8 月—2026 年 9 月）

体重数据的三个要点：**① 2021 年中的 146.2 公斤**是压栏行为的极端值，出现在猪价崩塌前，随后成为价格加速下跌的助推器；**② 年均值从 2023 年的 109.5 公斤逐级抬升至 2025 年 127.3 公斤、2026 年 127.4 公斤**，说明行业平均出栏体重在周期下行期反而上升（成本压力下以体重摊薄固定成本）；**③ 2026 年 6—7 月再度回升至 139.2 公斤后，8—9 月骤降至 125.3 公斤**（两个月下降约 14 公斤），这是年内最剧烈的降重，对应的是养殖户在深度亏损下的集中抛售——它意味着短期供给仍在被强制出清，但同时也在为 2027 年的供给缺口创造条件。

2.7　当前周期定位

综合产能、价格、成本三个维度，2026 年 9 月的生猪产业处于**四阶段时钟的 Q1（产能去化）末段、接近 Q2（产能底部）**：

- 价格维度：价格指数 63.7（2026 年 4 月）为本轮最低，2026 年 9 月小幅回升至 75.8（月度均值）；2026 年 4 月全国活猪均价 10.07 元/公斤，2026 年 7 月回升至 11.50 元/公斤，仍低于 2025 年全国平均养殖成本 14.1 元/公斤[1,3,8]；
- 产能维度：能繁母猪存栏从 2022 年的 4390 万头降至 2026 年 7 月的 **3780 万头**（-13.9%），已回到 3750 万头新调控目标的绿色区间[3]；
- 效率维度：2025 年样本出栏均重约 127.3 公斤、为近几年最高，2026 年 8—9 月骤降至 125.3 公斤，说明政策要求下的降重已经落地[9]；
- 行为维度：仔猪价格与二元母猪价格处于历史低位，补栏意愿尚未恢复。

历史规律是：价格在产能去化完成前 6—9 个月见底。本轮的特殊性在于三点：一是产能去化由**政策推动而非亏损自发出清**（2026 年修订方案的目标下调与“四个带头”），去化速度比历史周期更快；二是能繁母猪存栏的绝对水平已回到绿色区间，但 PSY 提升与规模化企业的成本优势使有效供给仍高于名义存栏所隐含的水平；三是需求端偏弱——2025 年居民家庭人均猪肉消费量 26.6 公斤、同比下降 5.4%，连续两年下跌[1]。因此 2026 年下半年的判断是：**价格底部大概率已在 2026 年上半年出现，但回升力度受制于需求，“长期磨底”而非“快速反转”是基准情形**。农业农村部 2026 年 7 月的官方研判亦为“供需关系逐步改善、但供强需弱格局尚未根本改变”[3]。

3　粮食与油料：玉米、大豆及压榨链

如果说猪周期是农业需求侧的节拍器，那么**粮食与油料就是被这个节拍器驱动、但有自己的旋律**的另一条主线。中国农业的“粮食—饲料—养殖”链条中，玉米与大豆是两个枢纽品种：前者是国内唯一能够横跨饲料与深加工两大需求的大宗粮食品种，后者则以超过 1 亿吨的年进口量把中国农业与南美、北美的天气和贸易政策直接绑定。

3.1　产业链结构：两类枢纽品种

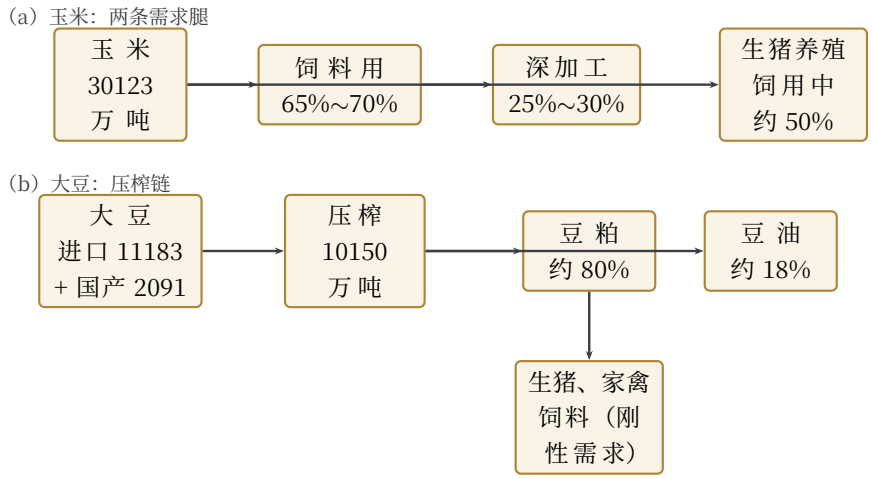


图 3-1　玉米与大豆的产业链结构：(a) 玉米的两条需求腿；(b) 大豆的压榨链

玉米的两条需求腿。玉米饲用消费占总消费量的 **65%～70%**，其中生猪养殖消耗约占饲用消费的 50%、禽料约 40%；深加工年耗玉米约 7800 万吨、占 25%～30%，全国深加工产能已超过 1.25 亿吨[10]。这一结构决定了玉米价格同时受 养殖产能周期与深加工开工率影响，而两者的周期长度完全不同：养殖产能是 3～4 年的长周期，深加工利润则是 1 年以内的短周期。

大豆的压榨链。大豆压榨产出约 80% 的豆粕与 18% 的豆油，豆粕几乎全部用于饲料。2025/26 年度中国大豆压榨量约 10150 万吨[11]，压榨产能 18963 万吨、近五年复合增长率 2.33%[12]。由于豆粕需求来自生猪与家禽存栏，**压榨量与猪周期同向**，但豆粕的价格由进口成本（CBOT + 升贴水 + 汇率）决定，这是理解“量与价背离”的关键。

3.2　供给端：产量、进口与政策

3.2.1　玉米：连续丰产与进口政策转向

表 3-1　中国玉米供给端关键指标（2024—2025）

指标	最新值	备注
播种面积	44960.8 千公顷	2025 年（玉米）
产量	30123.5 万吨	2025 年，单产 6700.0 公斤/公顷
进口量	264.77 万吨	2025 年日历年，同比 -80.8%
进口量	182.4 万吨	2024/25 年度（2024 年 10 月—2025 年 9 月），同比 -92%
进口配额	720 万吨	2004 年至今未变，配额内关税 1%、配额外 65%
替代品进口	2301 万吨	2024/25 年度高粱、大麦、DDGS、木薯干合计，同比 -54%

玉米供给端最重要的事件是**进口的断崖式退出**：在 2021—2023 年连续三年进口超过 2000 万吨之后，2024 年进口回落至 1364 万吨（-49.7%），2024/25 年度仅 182.4 万吨（-92%，近十四年最低），其中美玉米仅 3.9 万吨（-98.7%）、巴西玉米 72.5 万吨（-95.2%）[13]。其直接原因是 2024 年 4 月前后进口政策收紧，月度进口量从百万吨级降至 20 万吨以下[13]。

这一转变的政策含义是：**国内玉米价格的政策底由“进口成本”变成了“国内种植成本 + 补贴”**。进口配额 20 余年稳定在 720 万吨、配额外 65% 的关税，意味着只要进口量被行政性压低，国内玉米价格就失去了外部的天花板与地板，价格更多由国内产量与库存决定。2026/27 年度预测产量 30,600 万吨（+1.6%）[14]；2025/26 年度饲用消费估计值上调至 21,090 万吨、工业消费下调至 8,100 万吨[14]，供需处于紧平衡状态。

3.2.2　大豆：创纪录进口与来源结构重构

2025 年中国大豆进口 **11183 万吨**（同比 +6.47%，历史新高），其中巴西 8232 万吨（占 73.61%，同比提升 2.54 个百分点）、美国 1682 万吨（占 15.04%，同比下滑 6.03 个百分点，为 2015 年有数据以来最低）、阿根廷 789 万吨（+92.4%）；进口均价

450 美元/吨、同比下降 10.35%[12,15]。2025 年 12 月自美国进口大豆为零，为连续第四个月零进口[15]。国产大豆 2025 年产量 2091 万吨（+1.3%）[14]，仅相当于进口量的 19%，**大豆是农业领域进口依赖度最高、也最容易被贸易政策扰动的品种**。

供给端的三种冲击类型

① 气候冲击（产量）：玉米、大豆的国内产量由播种面积与单产决定，单产受生长期（东北 7—8 月）降水与积温影响；大豆、玉米的主产区高度重合，因此同一场天气会同时影响两个品种，但它们对价格的影响并不同步（大豆国内产量占比低，气候对价格的影响远弱于进口政策）。

② 政策冲击（进口与种植结构）：玉米进口政策收紧、大豆扩种政策、玉米大豆生产者补贴、三大主粮完全成本保险与种植收入保险全国覆盖[16]，构成“国内价格地板”；而中央一号文件“深入推进粮油作物大面积单产提升行动”与“种业振兴”[17]则决定长期的供给斜率。

③ 外生冲击（贸易与疫情）：中美贸易摩擦对美豆份额的影响（2025 年美豆占比降至 15%）、以及非洲猪瘟这类疫情对下游需求的冲击，是价格短期剧烈波动的主要来源。

3.3　需求端：饲料工业的规模与结构

粮食与油料的需求侧可以用一个数字概括：**2025 年全国工业饲料总产量 34225.3 万吨，同比增长 8.6%，创历史新高**[18]。分品种看，猪饲料 16639.4 万吨（+15.6%，占总量的 48.6%）、肉禽料 10097.7 万吨（+3.5%，首次突破 1 亿吨）、蛋禽料 3282.0 万吨（+1.4%）、水产料 2323.1 万吨（+2.7%）、反刍料 1475.8 万吨（+1.8%）、宠物料 188.4 万吨（+17.9%）[18]。上述六类合计 34006 万吨、占总量 99.4%，其余为其他饲料。

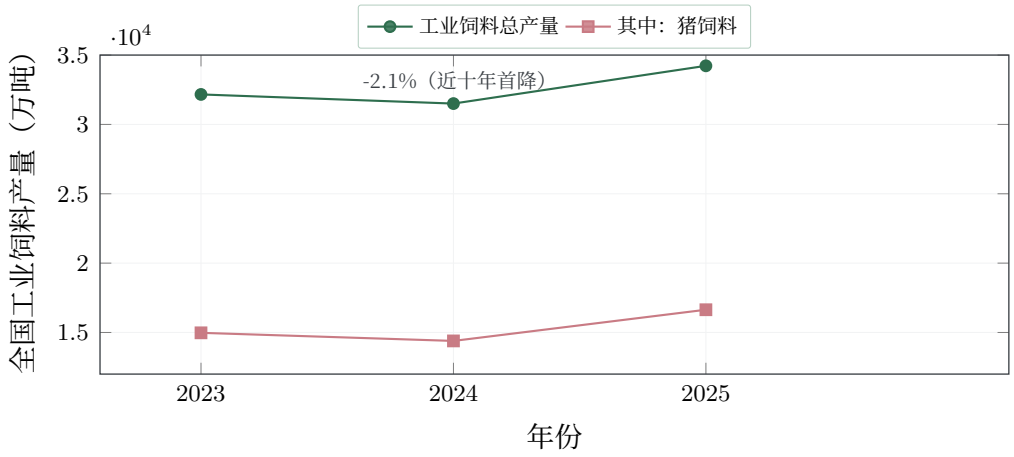


图 3-2　全国工业饲料产量与猪饲料产量（2023—2025）

饲料产量的波动本身就是一次“需求侧周期”的完整案例：2024 年受养殖业深度亏损影响，全国饲料产量出现近十年首次下降（-2.1%，其中猪料 -3.9%、反刍料 -13.3%、水产料 -3.5%）[19]；2025 年在能繁母猪与家禽存栏高位的支撑下，猪料大幅回升 15.6%，

带动总量创新高[18]。需求侧的第二个结构性变化是**豆粕减量替代**：2025 年饲料企业中豆粕在配合饲料和浓缩饲料中的占比为 13.4%、与上年持平，菜粕与棉籽粕等杂粕用量增加 3.0%[18]；2023 年豆粕用量曾下降 11.8%、2024 年再降 4.7%[19]。这一趋势直接削弱了“生猪存栏 → 豆粕需求 → 豆粕价格”的传导强度。

3.4　价格周期：玉米与豆粕的不同驱动

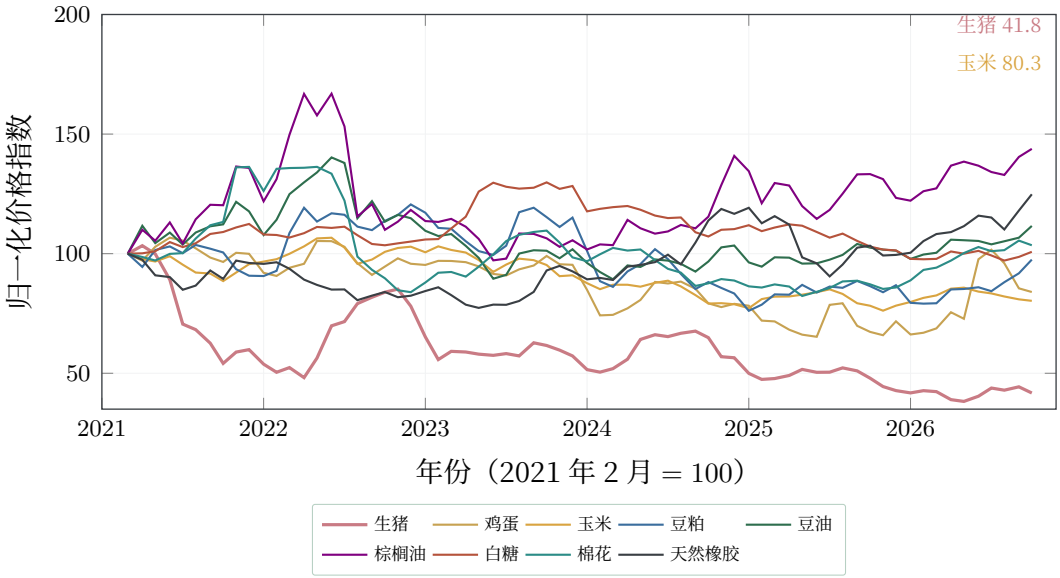


图 3-3　主要农产品期货价格归一化走势（2021 年 2 月 = 100，月度均价；图中数值为 2026 年 9 月的最新指数）

图 3-3 呈现了本轮周期最关键的**分化**：2021 年 2 月至 2026 年 9 月，生猪期货价格下跌 58.3%（指数 41.8），而玉米仅下跌 19.7%、豆粕下跌 2.5%、豆油上涨 11.6%、棕榈油上涨 43.8%、天然橡胶上涨 24.8%。下游养殖品价格腰斩，而上游原料价格基本持平甚至上涨——这直接说明猪价下跌并未通过饲料需求传导为原料价格下跌，原因有三：一是生猪存栏的绝对水平并未崩塌（2025 年生猪出栏 71973 万头、同比 +2.4%），饲料需求仍在增长；二是原料价格由国际供给与政策主导；三是豆粕减量替代降低了单位生猪的豆粕消耗。

波动率的分层同样值得注意（图 3-4）：生猪（27.1%）、红枣（25.9%）、棕榈油（23.7%）、鸡蛋（22.9%）构成本轮周期的高波动组，而粳米（4.0%）、白糖（8.7%）、玉米（9.2%）波动率最低。**玉米的低波动是“政策定价”的直接结果**——进口受配额约束、国储与地方储备调节库存，价格被限制在种植成本与替代品价格之间；而生猪、鸡蛋、红枣完全由市场供需定价，且供给调整存在刚性，因此其波动率约为玉米的三倍（生猪 27.1% / 玉米 9.2%）。

3.5　与猪周期的连接：量与价的分离

把上述供给与需求拼起来，可以得到本章的核心判断：

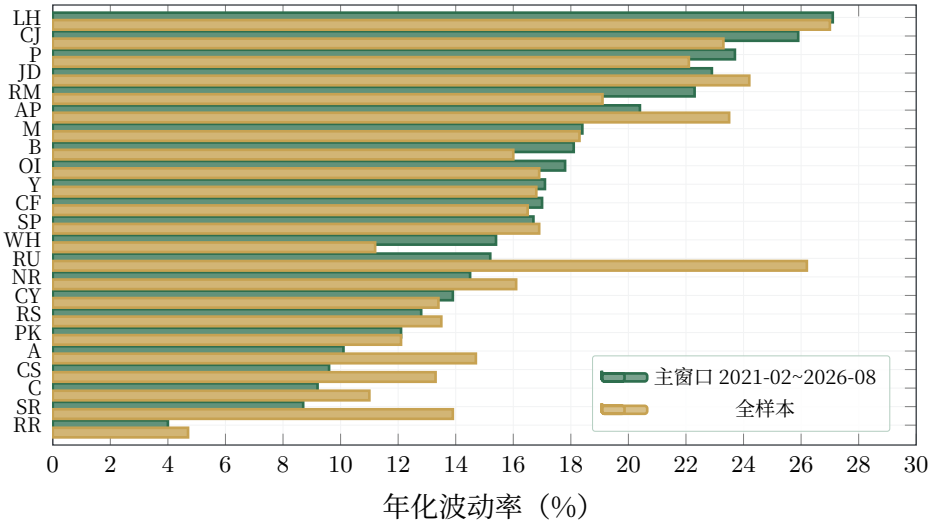


图 3-4 农产品期货年化波动率：主窗口与全样本对比（主窗口为 2021 年 2 月—2026 年 8 月的 67 个月度点；全样本自各品种上市首月至 2026 年 8 月；月度对数收益率年化，$\times\sqrt{12}$）

粮食油料与猪周期的连接方式

（1）需求侧同向、价格侧弱相关。饲料产量（尤其是猪料）与生猪存栏高度同向，2025 年猪料增长 15.6% 就是生猪存栏高位的直接结果；但玉米、豆粕的价格与生猪价格的相关性很弱（第 6 章的月度收益率相关系数分别为玉米 $+0.09$、豆粕 $+0.13$，均未达到 $|\rho| > 0.24$ 的 5% 显著性阈值），因为原料价格由国际供给与政策决定。

（2）成本传导是非对称的。原料价格上涨会立即压缩养殖利润（玉米与豆粕占饲料成本超过 70%）[1]，但养殖亏损压缩产能后，原料需求的下降幅度有限（存栏的下行慢于利润的下行）。这构成养殖业“利润周期”比“价格周期”更剧烈的原因。

（3）政策是两条链的共同外生变量。同一份中央一号文件既规定粮食产能目标（“确保粮食产量保持在 1.3 万亿斤以上”）[16]，又规定生猪产能调控机制，使粮食与养殖在数量上被同时锁定、在价格上被各自隔离。

4　软商品与经济作物：白糖、棉花、苹果、红枣、花生、天然橡胶、纸浆

本章的七个品种（白糖、棉花、苹果、红枣、花生、天然橡胶、纸浆）与第 3 章的粮食油料有本质区别：**它们的周期几乎不由中国的需求决定，而由产地气候、全球供需与政策制度决定。**这决定了它们的周期性形态——不是猪周期那样的“产能 $\rightarrow$ 价格”闭环，而是外生冲击主导的脉冲式周期。

4.1 三类周期来源

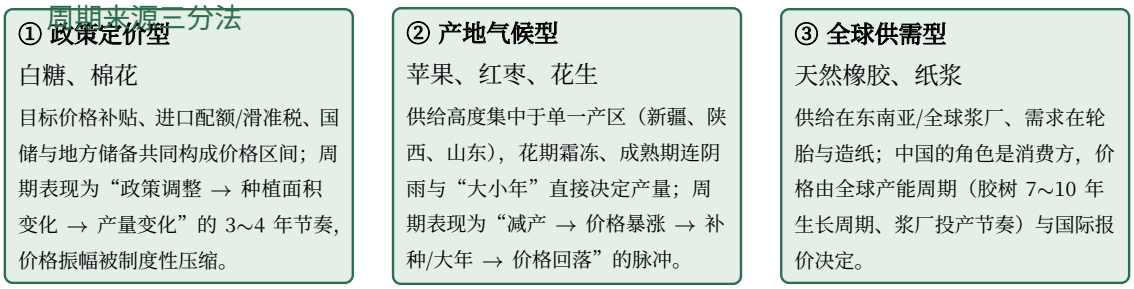


图 4-1 经济作物周期的三类来源：政策定价型、产地气候型与全球供需型

4.2 白糖：全球过剩与短缺的切换

白糖的国内供给可以精确到榨季：2023/24 榨季产糖 996 万吨，2024/25 榨季**1116.21 万吨（同比 +12.03%）**，实现连续三个榨季的恢复性增长[20]；2025/26 榨季最终统计产量 **1327.62 万吨**，为历史第三高位——按云糖网口径同比 +16.68%（其基数为 1137.84 万吨），若以中国糖业协会的 2024/25 榨季产量 1116.21 万吨为基数则为 +18.9%[21]。需要说明的是，**该榨季的产量口径在机构间存在显著分歧**：中国糖业协会在 2025 年 11 月的预测为 1,170 万吨，而云糖网 2026 年 9 月的最终统计为 1,327.62 万吨，两者相差 157.6 万吨——榨季产量数据在榨季结束前具有很大的修正空间，这也是白糖价格在榨季中期出现预期修正式波动的原因之一。产量的连续回升来自糖料种植面积的恢复，而种植面积的恢复又直接源于国内糖价在此前的上行（蔗农收益改善）——这是政策定价型品种的典型传导：价格信号通过补贴与收购价传导到面积，再经过一个榨季传导到产量。

需求侧的边际变化在国际市场：2025 年 1—10 月累计进口食糖 390.16 万吨（同比 +13.69%），糖浆与白砂糖预混粉进口约 100 万吨[21]。2025/26 年度全球食糖过剩量被国际糖业组织（ISO）从 220 万吨下调至 110 万吨，并预计 2026/27 年度转为 **20 万吨供应缺口**[22]；但机构间分歧极大：同样针对 2025/26 年度，USDA 估计过剩 1,140 万吨、嘉利高 580 万吨、StoneX 294 万吨，而 ISO 在 2026 年 9 月已把其估计下调至 110 万吨。2026 年 8 月纽约原糖累计上涨超过 20%、创 2010 年以来最大月度涨幅，9 月 10 日 ICE 11 号原糖 10 月合约收于 18.76 美分/磅[21]。

价格数据对这种“外强内弱”的结构给出了直接印证：2021 年 2 月至 2026 年 9 月，郑商所白糖期货仅上涨 **0.8%**（图 4-2），而同期国际原糖经历了完整的“过剩 → 短缺”切换。国内价格被进口配额、国储与加工糖成本三重约束在一个窄区间内，这正是白糖主窗口年化波动率仅 8.7%、为全部农业期货中第二低的原因（图 3-4）。

4.3 棉花：目标价格补贴与全球纺织需求

棉花是中国农业中**政策介入最深**的品种。2025 年全国棉花产量 664.1 万吨（同比 +7.7%），播种面积 2979.2 千公顷（+5.0%），其中新疆产量 616.5 万吨（占全国的

92.8%)[23]。供给的绝对集中意味着 新疆一地的天气就是全国供给的天气。

政策方面，2026—2028 年新一轮新疆棉花目标价格政策延续每吨 18600 元的价格水平、固定产量 510 万吨补贴，但有两处重要调整：**质量补贴资金分配比例由 5% 左右提高到 10% 左右，长绒棉交售量补贴标准由细绒棉的 1.5 倍提高到 2 倍**[24]。政策取向从“保产量”转向“提质”——这与中央一号文件的种业振兴主线一致[17]。进口方面，2025/26 年度累计进口棉花 158.5 万吨（同比 +50.7%），有关部门在 2025 年 8 月与 2026 年 3 月两次增发滑准税进口配额合计 50 万吨[25]。配额的发放节奏本身构成一个政策周期：配额宽松 → 进口增加 → 国内价格承压 → 下一轮配额收紧。

从价格看，棉花期货在 2021—2026 年间上涨 3.5%，但路径剧烈——先因 2021—2022 年全球补库与新疆减产大涨至 21507 元/吨（主窗口最高），随后在纺织需求走弱中回落。第 6.3 节已经指出，棉花的周期分量与生猪的周期分量呈**显著负相关（-0.59）**，其根源正是两者驱动因素的完全错位：棉花由上一年度的全球纺织需求与新疆天气决定，生猪由国内产能决定。

4.4 苹果与红枣：真正的“产量周期”

在所有农产品中，**苹果**的周期形态最接近第 1.3 节的蛛网模型——价格几乎完全由上一产季的产量决定，而产量又受上一产季价格影响的管理投入约束。

苹果的产量存在明确的**“大小年”（隔年结果）**规律：连续两年产量相差 20% 以上即认为出现大小年现象，晚熟品种重于早中熟品种、老年树重于幼年树[26]。其机理是果树体内源激素与营养分配的自我调节——大年结果过多会消耗花芽分化所需的养分，使次年成为小年。叠加花期霜冻与成熟期降水，形成“产量 → 价格 → 管理投入 → 产量”的短周期闭环。

数据清晰地展示了这一脉冲：全国苹果产量 2023/24 产季 3554.11 万吨[27]、2024/25 产季升至 3734.97 万吨（+5.09%）、2025/26 产季回落至 **3432.44 万吨（较 2024/25 产季的 3734.97 万吨减少 302.5 万吨、-8.1%，近七年最低）**[27]；库存同步收缩，2025/26 产季全国入库峰值 735.77 万吨，为近五年最低、同比下降 104.57 万吨[27]。产量与库存的双降推动苹果期货在 2026 年 3 月冲高至 10,178.9 元/吨（较 2021 年 2 月的基准 6,112.7 元/吨高 66.5%），随后回落至 9 月的 7,321.9 元/吨（较高点 -28.1%）；就整个主窗口而言，苹果较 2021 年 2 月基准仍上涨 **+19.8%**（图 4-2），是果蔬类中唯一较基准上涨的品种。这里“果蔬类”指本图的林果类品种（苹果与红枣）——红枣较基准下跌 25.9%，花生作为油料品种同期下跌 24.2%。

红枣与苹果同属“产地气候 + 库存”驱动，但状态相反：2024 产季新疆灰枣产量最终确定为 75 万吨（Mysteel 7 月初次调研为 56.32 万吨、同比 +67.10%，后上修）[28-29]，2025 产季回落至 57.38 万吨（-23.49%），但减产幅度有限且旧季库存高企，测算 2025/2026 产季结转库存将达 30 万 ~35 万吨、创近五年新高[29]。因此红枣呈现“减产不涨价”的形态：期货价格从主窗口初期的 10,228.7 元/吨跌至 7,579.7 元/吨（**-25.9%**；若从 2021 年 11 月的窗口高点 15,799 元/吨算起，跌幅达 52%），主窗口年

化波动率 25.9%、仅次于生猪。**红枣是“库存周期压倒产量周期”的典型案例**——这一区分对第二部分的加工类企业尤其重要。

4.5 花生：四年一轮回

花生提供了一个“小品种、大波动”的完整样本。其需求结构为压榨 55%～60%、食用 30%～35%、饲用 120 万 ～150 万吨，呈现“压榨定大盘、食用定品质”的双轨特征[30]。由于压榨需求与油脂价格挂钩，花生在定价逻辑上 **与豆油、棕榈油等油脂品种的联系强于与粮食的联系**。

供给端经历了一轮完整的四年周期：2022 年的短缺（价格高点）刺激种植面积扩张，2024 年全国花生产量 1898.3 万吨（连续第二年增产），2025 年播种面积再增 4.01% 至 457.49 万公顷（约 6862 万亩），为连增第三年[30]。需要说明的是，花生播种面积在不同机构口径之间差异较大（牛钱网口径的 2024 年面积为约 7256 万亩，与农业农村部的口径不可直接比较），本报告的面积数据统一采用农业农村部口径。价格随之走弱，2025 年现货运行区间约 3.8—4.5 元/斤[30]。期货端，花生主力合约在 2023 年 2 月见顶 10,882.7 元/吨后回落，最新（2026 年 9 月）7,951.7 元/吨，较峰值 -26.9%、较 2021 年 2 月的基准 10,493 元/吨下跌 **-24.2%**；但主窗口年化波动率仅 12.1%，是农产品期货中较低者——因为产量分散、无单一产区天气风险，且价格由压榨利润锚定。

4.6 天然橡胶与纸浆：需求在外、供给在外

这两个品种严格说来不属于“中国农业的周期”，而是**中国农业资本参与全球资源品周期**的样本，但它们在申万分类中对应种植业（天然橡胶）与轻工制造上游，且是农业上市公司（如海南橡胶、部分林浆纸企业）的核心价格变量，因此纳入本章。

天然橡胶的全球供给格局在 2025 年出现了方向变化：ANRPC 统计显示 2025 年全球产量 1499.6 万吨（同比 **+2.1%**），而消费量小幅下降 0.4% 至 1538.2 万吨，延续多年的供应缺口随之收窄[31]。分国别看，印尼因农民转向油棕而产量下降 4.3%、越南增长 3.8%、中国增长 5.5%[31]。需求端，中国约 70% 的天然橡胶用于轮胎生产[32]，因此橡胶周期本质上是汽车与物流周期。2021 年 2 月至 2026 年 9 月，天然橡胶上涨 **24.8%**、20 号胶上涨 43.3%，是主窗口内表现最好的农业相关品种之一。

纸浆的路径相反：2024 年主力合约波动区间 5500—6500 元/吨，2025 年四季度在进口浆报价推动下反弹（12 月 31 日进口阔叶浆均价 4627.63 元/吨、较 9 月末 +9.08%），但 2026 年上半年转为偏弱下行，6 月末山东银星针叶浆现货 4720 元/吨（较年初 -880 元/吨），港口库存维持 232 万吨以上的高位[33]。结果是从 2021 年 2 月的基准回落 **-29.8%**（窗口峰值 7,264 元/吨出现在 2022 年 5 月），为本章跌幅最大的品种。**纸浆的周期是“浆厂投产 + 港口库存”的库存周期，与中国农产品供需无关**——它在相关矩阵中相对孤立（图 6-1），正是这一独立性的统计表现。

4.7　软商品的整体图景

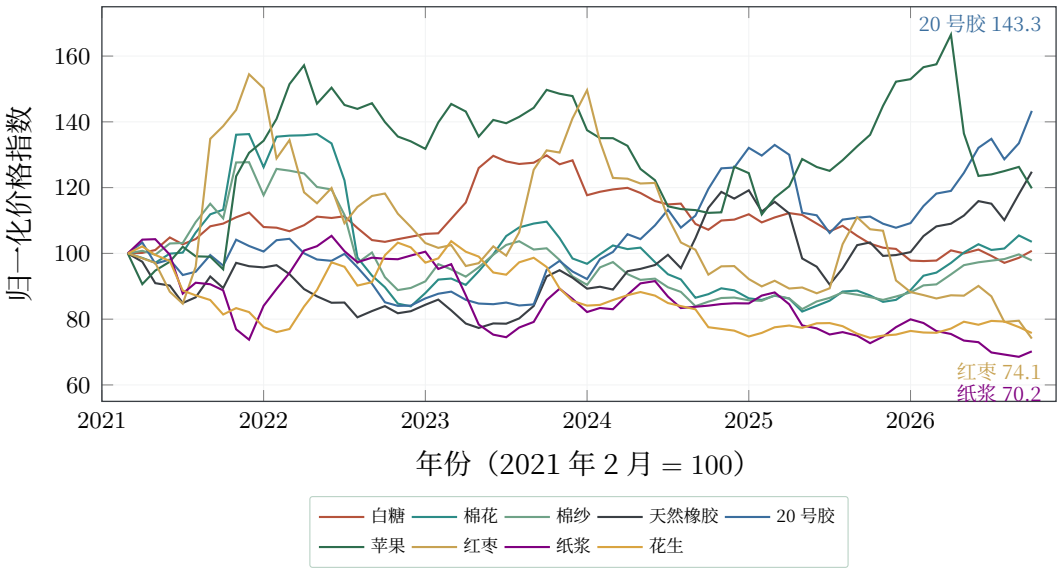


图 4-2　软商品与经济作物期货归一化走势（2021 年 2 月 = 100；图中数值为 2026 年 9 月的最新指数）

把本章与第 3 章放在一起，可以得到软商品的三个总结论：

软商品周期的三条规律

① 政策深度与波动幅度大体负相关，但并非单调。白糖（8.7%）在配额、储备与进口成本约束下是全部农产品期货中波动最低的品种之一；棉花虽然同样受目标价格补贴保护，但因叠加全球纺织需求与新疆天气，波动率升至 17.0%、高于玉米（9.2%）；而几乎无政策干预的苹果（20.4%）、红枣（25.9%）波动完全由产量与库存释放。

② 单一产区 = 单一风险。新疆棉花（占全国 92.8%）、新疆灰枣、陕西与山东苹果（合计占全国一半以上），使这些品种的周期性表现为“一地天气决定全国价格”的脉冲式波动，而非平滑周期。

③ 库存决定“减产是否涨价”。红枣在 2025 产季减产 23.5% 的情况下价格仍下跌，原因是结转库存创五年新高；苹果在减产 8.1% 的同时库存降至五年最低，价格因此反弹。**产量周期必须与库存周期同时判断，这是种植类品种与养殖类品种最大的方法论差异**——生猪无法库存，而果实可以。

5　其他养殖与水产品：肉禽、蛋禽、牛羊、水产

生猪之外的养殖品种（肉牛、肉羊、白羽肉鸡、蛋鸡、水产）没有期货合约，但它们构成了中国农业产值的另一大半，而且**与猪周期共享同一条成本曲线、同一种产能机制、同一批消费者**。本章的问题是：这些品种的周期是猪周期的“变奏”，还是各自独立的周期？答案取决于一个变量——产能调整所需的时间。

5.1　产能时间轴：不同养殖品种的周期长度

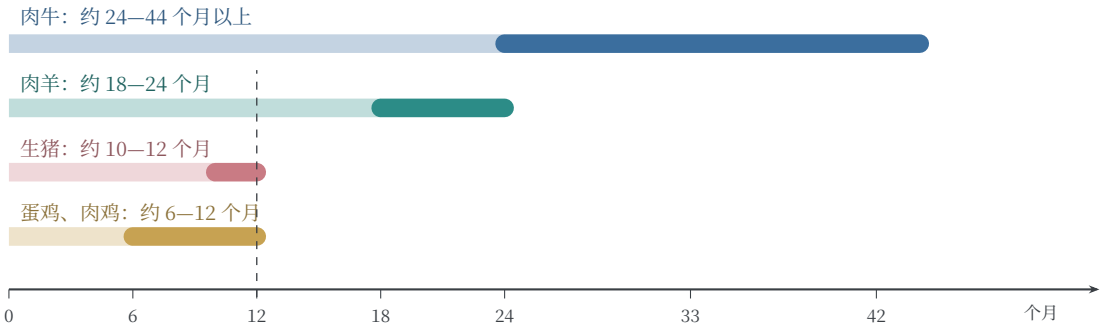


图 5-1　不同养殖品种的产能调整时间轴（月；虚线为生猪产能周期的 12 个月参照线）

这张图解释了本章最核心的判断：**产能时间越长的品种，价格周期越长、振幅越大、与猪周期的错位越明显**。肉牛从犊牛到出栏约 24 个月，从补栏新生母牛到育成牛出栏通常需 44 个月以上，且牛为单胎动物[34]——这意味着 2023 年开始的母牛去化要到 2027 年之后才能反映为供给收缩；而蛋鸡只需淘汰与补栏，去产能可在半年内完成。因此当四个品种同时处于下行期时，它们的底部时间完全不同。

5.2　肉牛：政策触发的产能出清

肉牛是本章中周期最完整、也最典型的外生冲击案例。价格自 2022 年末持续下降至 2025 年一季度，2025 年二季度起止跌转涨，结束了持续两年的下行周期[34]。产能方面，肉牛存栏于 2023 年三季度达到 **10524 万头的峰值**，此后整体下行，2025 年一季度降至 9462 万头（2020 年二季度以来最低）；全国牛存栏（含奶牛，口径与“肉牛存栏”不同）在 2025 年内一度回升，2025 年末为 9608 万头（同比 -4.37%），2026 年二季度末再度回落至 9557 万头（同比 -4.3%）[34-35]。两个口径的统计范围与时点不同，但方向一致：**2026 年二季度末的牛存栏较 2023 年高点累计下降约 9%**，产能仍处在去化通道。同期出栏量与产量仍在增长（2025 年出栏 5133 万头、牛肉产量 801.00 万吨、创近五年新高），说明**当前的产量增长来自“产能去化后的集中出栏”**，是不可持续的。

价格已经开始反映供给收缩：2025 年肉牛交易均价 26.45 元/公斤（同比 +16.68%），国产鲜牛肉批发均价 59.53 元/公斤（+17.56%）[35]；2026 年 8 月末至 9 月初牛肉批发市场周均价 69.59 元/公斤（同比高 6.8%）[36]。更关键的政策变量出现在 2025 年 12 月 31 日：商务部公告裁定进口牛肉数量增加对中国国内产业造成严重损害，决定以“国别配额及配额外加征关税”形式实施保障措施，期限 3 年（2026 年 1 月 1 日—2028 年 12 月 31 日），配额外加征关税税率 **55%**[37]。这将进口牛肉（此前八件套均价约 48.64 元/公斤）的价格优势大幅削弱，等于给国内肉牛价格加上了一个政策底。

5.3　肉羊：被猪价拖累的独立周期

肉羊提供了本章中最具代表性的“交叉抑制”案例。产能上，经过两年多的调整，2025 年第一季度末全国肉羊存栏 3.00 亿只，处于 2017 年以来本轮周期的低位；2024 年新生羔羊数量同比下降 4.8%，2025 年 1—5 月继续下降 3.36%[38]。按产能逻辑，价格应当上涨，但 2025 年羊肉价格只走出“先抑后扬”的温和反弹：1 月 70.1 元/kg 降至 7 月 68.9 元/kg，再回升至 12 月 71.6 元/kg，全年仅上涨 2.1%[38]。

原因在于替代品的拖累：2025 年猪肉集贸市场均价同比下降 **18.9%**、鸡肉价格下跌 5.8%，作为羊肉核心替代品的牛肉价格虽上涨 8.5% 但整体仍处近五年相对低位，对羊肉价格形成明显的**交叉抑制效应**[38]。到 2026 年，随着猪价企稳与牛羊供给收缩共振，羊肉批发价在 2026 年第 36 周达到 66.13 元/公斤（同比高 8.9%）[36]。**肉羊的案例说明：产能周期决定方向，替代品价格决定幅度**。

5.4　白羽肉鸡与蛋鸡：短周期、快反转

禽类的产能调整最快，因此周期最短、反转最急。白羽肉鸡在 2025 年经历了“祖代更新创历史新高 + 出栏价格创近十年低位 + 产业链利润断崖”的组合：祖代年度更新 157.41 万套（+4.89%，超过 2013 年历史峰值），其中海外引种占 39.92%、国内自繁品种占 60.08%；在产父母代种鸡 5604.58 万套（+11.86%），连续 3 年创历史新高；全年出栏均价仅 7.28 元/kg（同比 -6.60%，近 10 年低位）[39]。出栏量却仍在增长：2025 年白羽肉鸡出栏 90.57 亿只（+5.97%），鸡肉产量 1930.19 万吨（+8.50%），全国鸡肉产量 2803.44 万吨（+6.18%）[39]。

反转发生在 2026 年：1—4 月毛鸡平均价格 3.63 元/斤（同比 +4.31%），毛鸡养殖利润 0.71 元/只（同比 +**297.22%**），祖代引种因海外引种中断而全部转为国内自繁（更新量 29.38 万套、同比 -13.84%）[39]。引种中断是一个被低估的供给冲击——祖代供给的下滑将在 7 个月后影响父母代、14 个月后影响商品代。

蛋鸡的周期与生猪高度同步但幅度更大：2025 年全国在产蛋鸡年均存栏约 12.2 亿羽（+1.3%），9 月峰值突破 12.7 亿羽，全年平均淘汰日龄预计超过 520 天（去产能缓慢），鸡蛋每千克平均亏损约 0.93 元[40]。2026 年在产蛋鸡存栏由高位转向下行，8 月同比减少 6.08%（不同机构的存栏绝对水平口径不一，故此处只引用其同比变化）[41]，主产区蛋价于 2026 年 5 月底冲至 5 元/斤、创近十年同期新高[41]；2026 年第 36 周鸡蛋批发价 10.83 元/公斤（同比 +**41.9%**）[36]，上半年禽蛋产量 1690 万吨（同比 -2.2%）[42]。在第 6.5 节的传导检验中，鸡蛋是唯一稳健的、与生猪周期同源的品种，这与其“同样的产能机制 + 更短的调整时间”完全一致。

5.5　水产：产能周期之外的另一个周期

水产品与前四类有本质区别：**它的供给由养殖面积与投苗量决定，而不是由存栏决定**，且需求端由居民蛋白消费结构升级驱动，与猪价的关系更弱（第 6.7 节显示，水

产养殖指数与猪价的月度相关系数为 −0.12，方向相反但未达显著水平）。

规模上，2025 年全国水产品总产量 7652.14 万吨（同比 +4.00%），其中养殖产量 6325.62 万吨（+4.38%）、捕捞产量 1326.52 万吨（+2.23%），养殖与捕捞之比为 82.7:17.3[43]；水产品进口量 707.47 万吨（+2.05%），贸易逆差扩大至 42.18 亿美元[43]。

价格周期由 2024 年的**投苗量大幅下降**启动：2025 年二季度起淡水鱼价格大幅上涨，草鱼塘口均价 8.5 元/斤（约 17 元/公斤，同比 +**43%**）[44]；而海水产品同期走弱（南美白对虾 -8.98%）[35]。但到 2026 年第 36 周，淡水鱼价格全面回落：鲤鱼 14.12、草鱼 17.85、鲫鱼 20.22 元/公斤，环比均小幅下跌[36]。**这构成一个典型的“投苗 → 上市”滞后周期（约 12—18 个月），与生猪的“配种 → 出栏”周期同构，但时间更长、弹性更大**。

5.6　养殖业的周期矩阵

表 5-1　养殖业各品种的周期特征对照（2025—2026）

品种	产能周期	2025 年状态	2026 年方向	与猪周期	关键变量
生猪	10~12 月	深度亏损、政策去化	磨底回升	基准	能繁母猪、政策
肉牛	24~44 月	存栏 -4.4%、价格上涨	上行	错位	进口保障措施
肉羊	18~24 月	存栏低位、价格微涨	温和上行	被抑制	替代品价格
白羽肉鸡	6~12 月	价格近十年低位、利润崩塌	快速反转	高度同步	祖代引种
蛋鸡	6~12 月	存栏高位、全面亏损	快速反转	高度同步	淘汰日龄
水产	12~18 月	投苗下降、价格冲高	高位回落	反周期	投苗量、进口

本章三个结论

① 产能时间决定周期形态。肉牛的 44 个月产能刚性使其供给缺口无法在短期内回补，价格上行一旦形成就具有持续性；禽类的半年产能使其价格反复快速反转，“高价 → 亏损 → 去化 → 高价”的循环在两年内可以完成两轮。

② 替代效应是养殖业内部的传导机制。2025 年猪价下跌 18.9% 直接压制了羊肉价格，使肉羊在自身产能已去化的条件下仅录得 2.1% 的涨幅。**养殖品种之间的相关性通过“消费替代”而非“成本传导”实现**，这与第 6 章商品价格相关性的结论形成互补。

③ 政策在养殖业中的作用从“托底”走向“出清”。生猪产能调控方案、进口牛肉保障措施、祖代引种中断，都是行政力量直接改变供给曲线的例子。在 2025—2026 年的农业周期中，**政策是产能去化的加速器，而不是价格的保证**。

6　跨品种周期相关性与传导：以猪周期为基准

本章回答本报告第一部分的核心问题：**以猪周期为基准，农业各子行业之间到底有多强的周期性关联?**

6.1　方法：为什么不能简单看相关系数

农产品价格序列有很强的趋势性与结构性断点（例如 2018 年非洲猪瘟、2024 年玉米进口政策转向），如果直接用价格水平做相关，得到的往往是“共同的趋势”而不是“共同的周期”。因此本章的所有计算遵循四条纪律：

1. **同频率、同窗口**。所有相关系数在同一时间窗口、同一频率上计算，绝不在不同样本期上比较。主窗口取 **2021 年 2 月—2026 年 8 月**（生猪期货 2021 年 1 月上市后的完整月份，共 67 个月度点），长窗口取 2015 年 2 月—2026 年 8 月（用于以生猪现货价格指数为基准的检验）。
2. **收益率口径为主**。基准口径是月度对数收益率 $r_t = \ln(P_t/P_{t-1})$。
3. **周期分量口径为辅**。用价格对 12 个月移动均线的偏离率刻画“周期位置”，该口径能捕捉同步性，但序列的持续性会使有效样本数远小于名义样本数，因此**只作为定性参照，不用于显著性判断**。
4. **显著性阈值**。主窗口 $n = 67$ 时 5% 显著性的临界值为 $|\rho| > 0.24$；季度口径使用重叠 3 个月收益率（名义样本 $n \approx 65$），因相邻观测高度重叠、有效样本远小于名义值，该口径只用于判断方向是否稳定，不单独据此判定显著性。传导回归使用 **Newey–West (1987) HAC 稳健标准误，滞后阶 6**，以应对月度数据的自相关与异方差。

6.2　第一层：同期相关矩阵

图 6-1 是本章信息量最大的一张图，它给出三条清晰的结论：

相关性的三个层级

① 强相关只存在于“同一条产业链”内部。深绿色的区块集中在两处：油脂压榨链（豆油—棕榈油—菜油—豆粕—豆二，ρ 普遍在 $0.5 \sim 0.8$）与棉花—棉纱（同原料上下游，ρ 接近 1）、玉米—玉米淀粉（$\rho \approx 0.6$）、天然橡胶—20 号胶。这些品种共享同一个供给来源或同一个加工链条，因此相关性是“结构性”的、跨周期稳定的。

② 跨链条相关性普遍很弱。养殖（生猪、鸡蛋）与粮食（玉米、粳米）之间、养殖与软商品（白糖、棉花、橡胶）之间，ρ 大多落在 $|0.1|$ 以内。

③ 与生猪相关性最高的不是玉米或豆粕，而是花生、粳米与豆一。这提示“同属农产品”并不构成相关性的理由，共同的驱动因子才是。

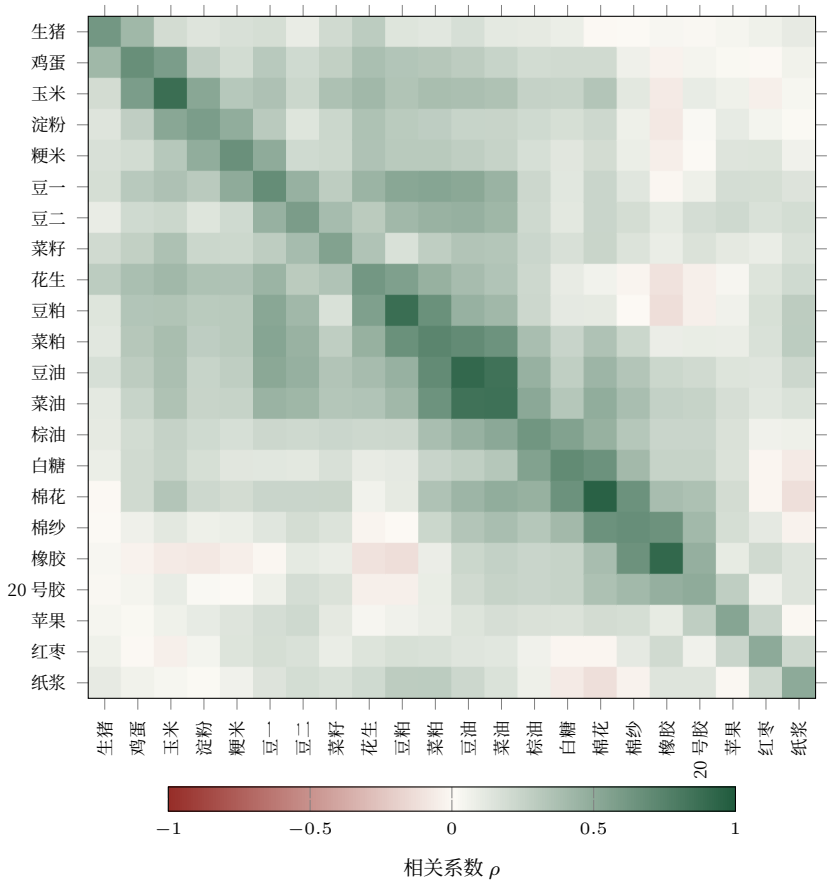


图 6-1　农产品期货月度对数收益率相关矩阵（2021 年 2 月—2026 年 8 月，67 个月度观测；绿色为正相关、红色为负相关）

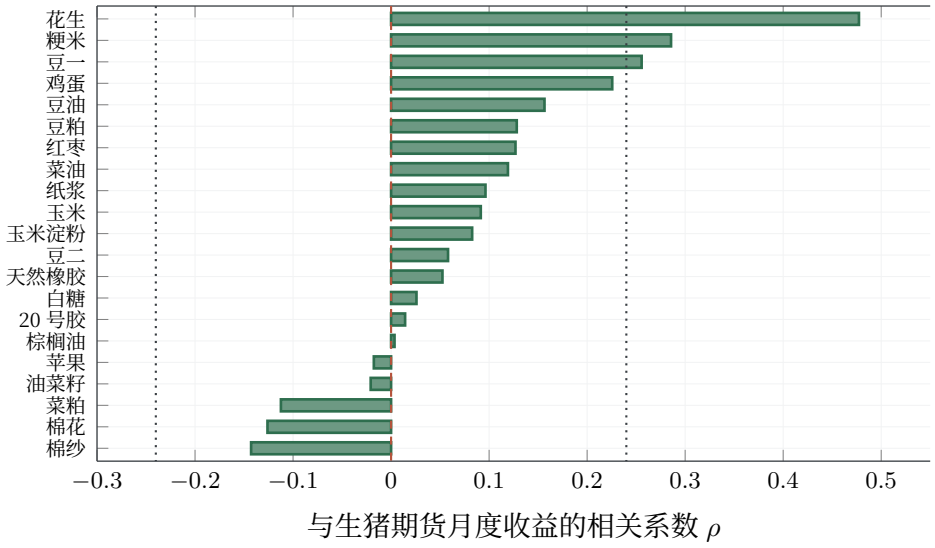


图 6-2　各期货品种与生猪期货的月度收益率相关系数（排序；点线为 5% 显著性阈值 ±0.24）

表 6-1 同一时间窗口（2021-02～2026-08）内大类之间的平均相关系数

类别对	品种对数	平均相关	最大相关	最小相关
压榨链 – 压榨链	10	0.559	0.862	0.300
软商品 – 软商品	10	0.411	0.887	0.054
油料 – 压榨链	20	0.378	0.753	0.045
粮食 – 粮食	3	0.353	0.729	0.149
粮食 – 油料	12	0.299	0.573	-0.134
粮食 – 压榨链	15	0.299	0.452	0.042
油料 – 油料	6	0.259	0.380	0.088
养殖 – 养殖	1	0.226	0.226	0.226
压榨链 – 其他	5	0.221	0.312	0.110
压榨链 – 软商品	25	0.195	0.565	-0.220
养殖 – 油料	8	0.185	0.477	-0.021
油料 – 其他	4	0.163	0.299	0.055
养殖 – 粮食	6	0.159	0.325	-0.072
油料 – 林果	8	0.142	0.390	-0.038
软商品 – 林果	10	0.134	0.311	-0.027
养殖 – 压榨链	10	0.132	0.291	-0.112
压榨链 – 林果	10	0.117	0.272	-0.024
油料 – 软商品	20	0.114	0.372	-0.139
粮食 – 软商品	15	0.081	0.386	-0.176
粮食 – 林果	6	0.069	0.285	-0.127
林果 – 林果	1	0.053	0.053	0.053
养殖 – 其他	2	0.052	0.096	0.009
粮食 – 其他	3	0.041	0.115	-0.084
养殖 – 软商品	10	0.034	0.259	-0.143
养殖 – 林果	4	0.032	0.127	-0.018
软商品 – 其他	5	0.005	0.226	-0.180
林果 – 其他	2	-0.073	-0.010	-0.136

表 6-2 各品种与生猪期货月度收益率的相关系数（2021-02～2026-08）

品种	大类	与生猪期货的相关系数
花生	油料	+0.477
粳米	粮食	+0.286
豆一	油料	+0.256
鸡蛋	养殖	+0.226
豆油	压榨链	+0.156
棉纱	软商品	-0.143
豆粕	压榨链	+0.128
红枣	林果	+0.127
棉花	软商品	-0.126
菜油	压榨链	+0.119
菜粕	压榨链	-0.112
纸浆	其他	+0.096
玉米	粮食	+0.091
玉米淀粉	粮食	+0.083
豆二	油料	+0.058
天然橡胶	软商品	+0.052
白糖	软商品	+0.026
油菜籽	油料	-0.021
苹果	林果	-0.018
20 号胶	软商品	+0.014
棕榈油	压榨链	+0.003

图 6-2 与表 6-2 给出了“以猪周期为基准”的直接答案：**超过 5% 显著性阈值 $|\rho| > 0.24$ 的只有花生（+0.48）、粳米（+0.29）与豆一（+0.26）三个品种**。三者分别是小品种、政策定价品种与国产大豆，其相关性更可能来自共同的宏观流动性因素而非产业传导（豆一 +0.26 仅略高于阈值，尤须谨慎）；鸡蛋（+0.23）处在临界值附近；而玉米（+0.09）、豆粕（+0.13）——理论上与猪周期关联最强的两个饲料原料品种——都不显著。

6.3　第二层：周期同步性（周期分量口径）

把价格换成“对 12 个月均线的偏离率”后，相关性结构发生了变化（图 6-3）：**棉花（−0.59）与棉纱（−0.66）与猪周期呈现明显的反向同步**，花生（+0.52）、纸浆（+0.40）同向，白糖（−0.30）反向，豆粕（+0.28）弱同向。

棉花与生猪的反向关系有清晰的经济解释：2021—2022 年是棉花大牛市（新疆减产与全球补库）而猪价崩塌，2023—2024 年棉花回落而猪价反弹，两者的周期错位来自完全不同的驱动因素（棉花看全球纺织需求与新疆天气，生猪看国内产能）。这恰恰强化了第 6.2 节的结论：**跨品种相关性的方向本身不稳定**，不能作为交易或风险管理的稳定依据。

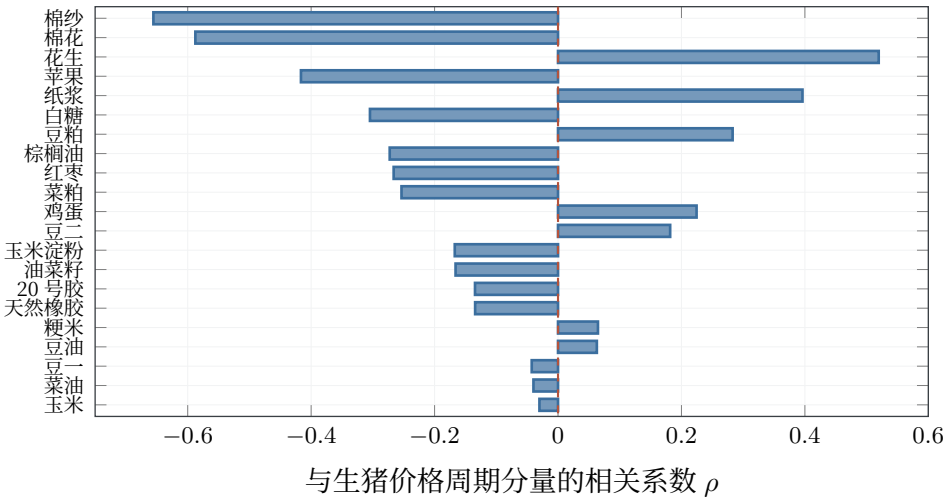


图 6-3　各品种与生猪期货周期分量的相关系数（周期分量 = 月度价格 / 12 个月移动均线 −1）

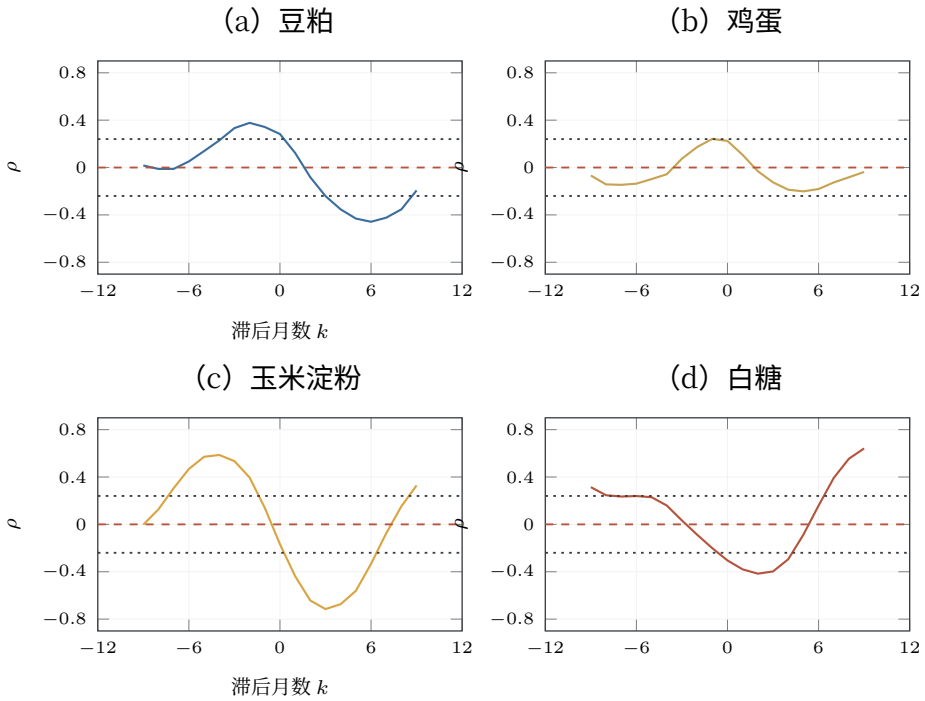


图 6-4　与生猪周期分量的领先滞后互相关（$k > 0$ 表示该品种滞后猪周期 k 个月；点线为 5% 双侧显著性阈值 ± 0.24，仅绝对值超过该阈值的滞后阶视为显著）

表 6-3 以生猪周期分量为基准的领先滞后关系（月度，±12 个月）

品种	代码	大类	同期相关	最大显著相关	滞后月	判定
棉花	CF	软商品	-0.588	-0.816	2	生猪领先
棉纱	CY	软商品	-0.656	-0.804	2	生猪领先
玉米淀粉	CS	粮食	-0.167	-0.715	3	生猪领先
纸浆	SP	其他	+0.396	-0.679	9	生猪领先
白糖	SR	软商品	-0.305	+0.641	9	生猪领先
红枣	CJ	林果	-0.266	+0.613	-9	生猪滞后
苹果	AP	林果	-0.417	+0.603	-7	生猪滞后
豆二	B	油料	+0.182	-0.573	8	生猪领先
菜粕	RM	压榨链	-0.254	-0.570	3	生猪领先
花生	PK	油料	+0.520	+0.525	-1	生猪滞后
棕榈油	P	压榨链	-0.273	+0.521	-5	生猪滞后
豆一	A	油料	-0.043	-0.517	5	生猪领先
油菜籽	RS	油料	-0.166	+0.470	-6	生猪滞后
豆油	Y	压榨链	+0.063	-0.458	8	生猪领先
豆粕	M	压榨链	+0.283	-0.458	6	生猪领先
玉米	C	粮食	-0.030	+0.362	-4	生猪滞后
菜油	OI	压榨链	-0.040	-0.341	5	生猪领先
天然橡胶	RU	软商品	-0.134	+0.294	-9	生猪滞后
20 号胶	NR	软商品	-0.134	+0.286	-6	生猪滞后
鸡蛋	JD	养殖	+0.224	—	—	无显著领先滞后关系

6.4　第三层：领先滞后结构

图 6-4 的形状比数值更有信息量：四条互相关曲线的主峰位置并不一致——玉米淀粉在 $k=+3$、豆粕在 $k=+6$、白糖在 $k=+9$，鸡蛋则全程无显著阶（$|\rho|_{\max}=0.24$）。这说明**“领先滞后”的主峰位置因品种而异、散布在 $k\in[-9,+9]$ 之间**，并不存在统一的传导时点。对报告的结论而言，这意味着：不能用猪价的拐点去推断玉米或豆粕的拐点。

6.5　第四层：传导检验（HAC 回归）

把“相关性”升级为“条件传导”，检验模型为

$$r_t^{i}=\alpha+\beta_k\, r_{t-k}^{\mathrm{LH}}+\varepsilon_t,\qquad k=0,1,\dots,12, \tag{3}$$

其中 r^{LH} 为生猪期货月度收益率，r^{i} 为目标品种收益率，标准误为 Newey–West HAC（滞后 6 阶）。表 6-4 报告显著滞后阶数与最优滞后阶。

结果具有高度的规律性：**20 个目标品种中有 16 个至少存在一个显著滞后阶，但 260 次检验中的显著系数都很小（$|\beta|<0.3$，分样本相关系数不在此列）且符号不一致**。对饲料原料而言，豆粕在 $k=6,8$ 显著为 负（$k=8$ 时 $\beta=-0.25$，$t=-3.38$），在 $k=12$ 又转为 正（$\beta=+0.25$）；菜粕在 $k=12$ 同样为正（$\beta=+0.19$）。符号随滞后阶翻转、且方向不具持续性，说明这些显著性更可能来自样本内的偶然共动而非稳定的经济机制（20 个品种 $\times$ 13 个滞后阶 $=260$ 次检验，显著 42 次、占 16%，而纯随机期

表 6-4　生猪价格向各品种的传导回归（月度收益，HAC 稳健标准误；“显著”指 $|t| > 1.96$，即 5% 水平）

品种	代码	大类	显著滞后阶数	最优滞后 k	β	t 值	显著 k 清单
白糖	SR	软商品	7	2	-0.091	-4.170	1,2,4,6,7,8,11
棉花	CF	软商品	5	1	-0.299	-4.740	1,2,4,5,11
玉米淀粉	CS	粮食	4	11	+0.081	2.930	2,3,5,11
棉纱	CY	软商品	4	1	-0.202	-4.390	1,2,4,5
豆一	A	油料	3	2	-0.129	-3.380	0,2,5
豆粕	M	压榨链	3	8	-0.252	-3.380	6,8,12
花生	PK	油料	2	0	+0.214	4.910	0,2
20 号胶	NR	软商品	2	2	-0.106	-2.200	2,7
纸浆	SP	其他	2	8	-0.199	-2.400	8,9
棕榈油	P	压榨链	2	8	-0.215	-2.530	2,8
豆二	B	油料	2	8	-0.288	-3.500	6,8
油菜籽	RS	油料	2	2	-0.141	-4.200	2,11
鸡蛋	JD	养殖	1	0	+0.191	2.390	0
菜粕	RM	压榨链	1	12	+0.193	2.280	12
苹果	AP	林果	1	2	-0.177	-2.860	2
豆油	Y	压榨链	1	8	-0.213	-3.940	8
玉米	C	粮食	0	—	—	—	无
菜油	OI	压榨链	0	—	—	—	无
天然橡胶	RU	软商品	0	—	—	—	无
红枣	CJ	林果	0	—	—	—	无

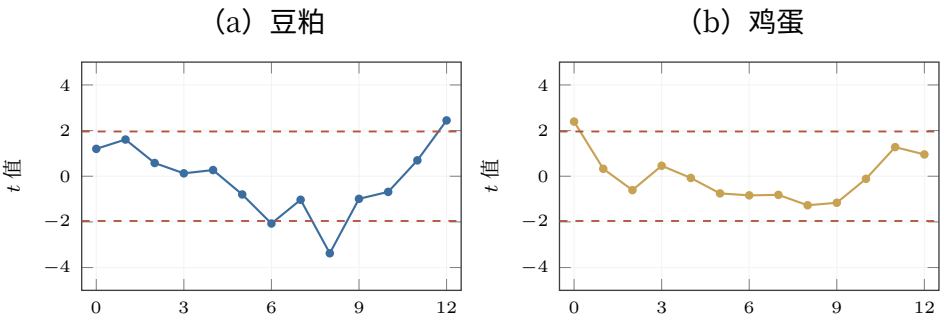


图 6-5　生猪收益率对目标品种收益率的滞后传导：HAC t 值随滞后阶的变化（虚线为 ± 1.96，5% 显著性）

望仅约 13 次）。

这一多重检验问题必须显式处理，否则会得出“存在传导”的错误结论。本报告的处理是把显著性当作筛选而非证明：只有同时满足“系数方向符合产业链逻辑”、“在 HAC 同期回归（$k=0$）中显著”、“在分样本（2021—2023 / 2024—2026）中符号一致”三个条件的传导关系才被认定为稳健。按此标准，方向与分样本都稳定的候选有三个：**鸡蛋（+0.28 / +0.26）**、豆一（+0.30 / +0.18）与花生（+0.56 / +0.17）；三者在 HAC 同期回归（$k=0$）中也都显著（花生 $\beta=+0.21$、$t=4.91$；鸡蛋 $\beta=+0.19$、$t=2.39$；豆一 $\beta=+0.10$、$t=2.66$），其中只有鸡蛋有明确的产业逻辑——它与生猪同属“养殖产能周期”驱动的品种。需要说明的是，鸡蛋的普通同期相关系数为 +0.226、略低于 0.24 的临界值，而 HAC（滞后 6 阶）标准误下的同期回归系数显著，两者并不矛盾：普通相关系数假定残差同方差且无自相关，HAC 则对残差的自相关与异方差作了修正。本报告的统一做法是 **以 HAC 同期回归的显著性作为“传导是否存在”的筛选条件，以相关系数刻画强度**。这正是第 5 节把养殖业作为独立周期组来处理的原因。

6.6　第五层：阶段收益对比

相关性度量的是“同时变动”，而下文更关心“在猪价上涨/下跌阶段，其他品种表现如何”。以生猪价格的 ZigZag 分段为状态变量，计算各品种在猪价上行段与下行段的月均收益率，结果见图 6-6 与表 6-5。

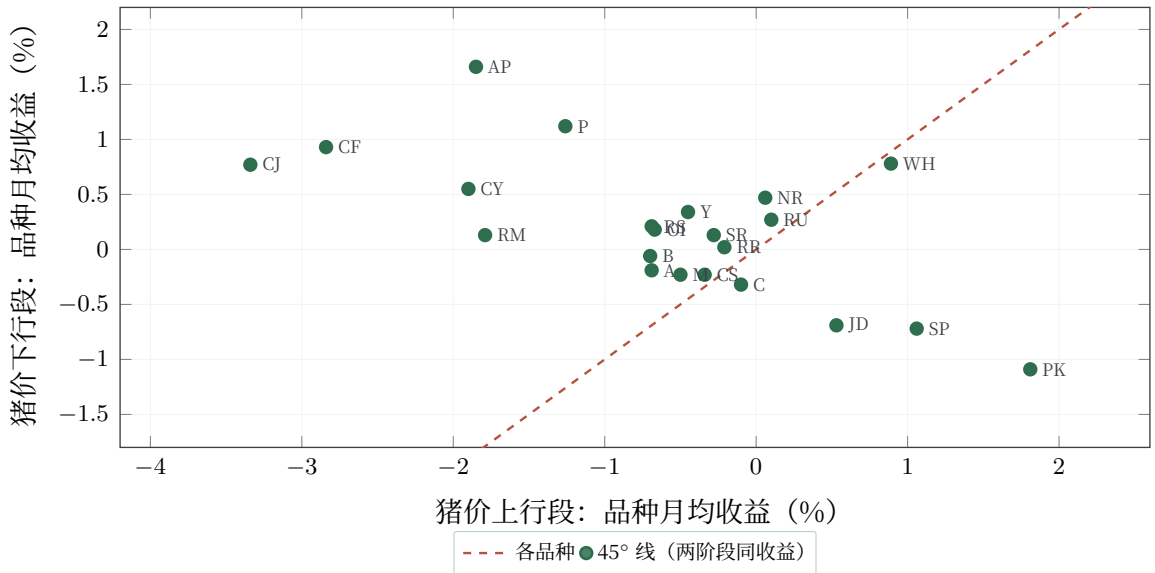


图 6-6　生猪价格上行段与下行段中，各期货品种的月均收益率（上行段 15 个月、下行段 47 个月；点位于 45° 线上方说明该品种在猪价下跌时表现更好）

散点图给出一个与直觉相反、但对结论很关键的事实：**大多数品种位于 45° 线上方**，即它们在猪价下跌阶段的表现好于猪价上涨阶段。这再次印证了第 3.4 节的“量与价分离”：猪价上行往往对应养殖产能扩张（利多饲料原料的数量），但当猪价上行由供给冲击驱动时（如非洲猪瘟），饲料需求反而是下降的；而猪价下跌阶段常伴随成

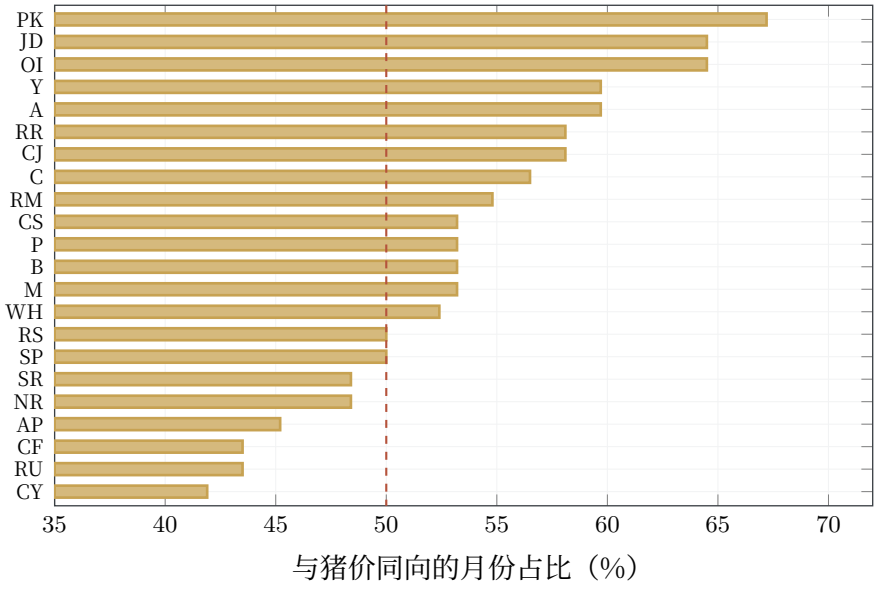


图 6-7　与猪价同向的月份占比（50% 为无关系基准；同向 = 品种月度收益率与生猪价格指数变动方向一致）

表 6-5　生猪期货上涨段与下跌段中各品种的月均收益（2021—2026）

品种	代码	大类	上涨段月均%	下跌段月均%	差值（pp）	同向月占比%	上涨月数	下跌月数
生猪	LH	养殖	+5.36	-3.56	+8.92	—	15	47
鸡蛋	JD	养殖	+0.53	-0.69	+1.22	64.50	15	47
玉米	C	粮食	-0.10	-0.32	+0.22	56.50	15	47
玉米淀粉	CS	粮食	-0.34	-0.23	-0.11	53.20	15	47
粳米	RR	粮食	-0.21	+0.02	-0.23	58.10	15	47
强麦	WH	粮食	+0.89	+0.78	+0.11	52.40	7	14
豆一	A	油料	-0.69	-0.19	-0.50	59.70	15	47
豆二	B	油料	-0.70	-0.06	-0.64	53.20	15	47
油菜籽	RS	油料	-0.69	+0.21	-0.90	50.00	15	47
花生	PK	油料	+1.81	-1.09	+2.91	67.20	14	47
豆粕	M	压榨链	-0.50	-0.23	-0.27	53.20	15	47
菜粕	RM	压榨链	-1.79	+0.13	-1.92	54.80	15	47
豆油	Y	压榨链	-0.45	+0.34	-0.79	59.70	15	47
菜油	OI	压榨链	-0.67	+0.18	-0.85	64.50	15	47
棕榈油	P	压榨链	-1.26	+1.12	-2.38	53.20	15	47
白糖	SR	软商品	-0.28	+0.13	-0.41	48.40	15	47
棉花	CF	软商品	-2.84	+0.93	-3.76	43.50	15	47
棉纱	CY	软商品	-1.90	+0.55	-2.45	41.90	15	47
天然橡胶	RU	软商品	+0.10	+0.27	-0.17	43.50	15	47
20 号胶	NR	软商品	+0.06	+0.47	-0.41	48.40	15	47
苹果	AP	林果	-1.85	+1.66	-3.51	45.20	15	47
红枣	CJ	林果	-3.34	+0.77	-4.12	58.10	15	47
纸浆	SP	其他	+1.06	-0.72	+1.79	50.00	15	47

本端的原料上涨（2021—2022 年的玉米、豆粕牛市）。同向占比最高的花生（67.2%）与鸡蛋、菜油（均 64.5%）也印证了显著性检验的结果。

6.7　股票市场：申万农业子行业指数

对第一部分而言，股票市场提供了一个额外维度的验证。用申万一级（801010 农林牧渔）与数据可得的二级、三级农业行业指数（共 17 条：1 个一级、6 个二级、10 个三级；水产饲料、宠物食品、粮食种植等三级行业缺少连续指数，故未纳入）的月度收益率与生猪期货收益率做相关，结果见图 6-8。

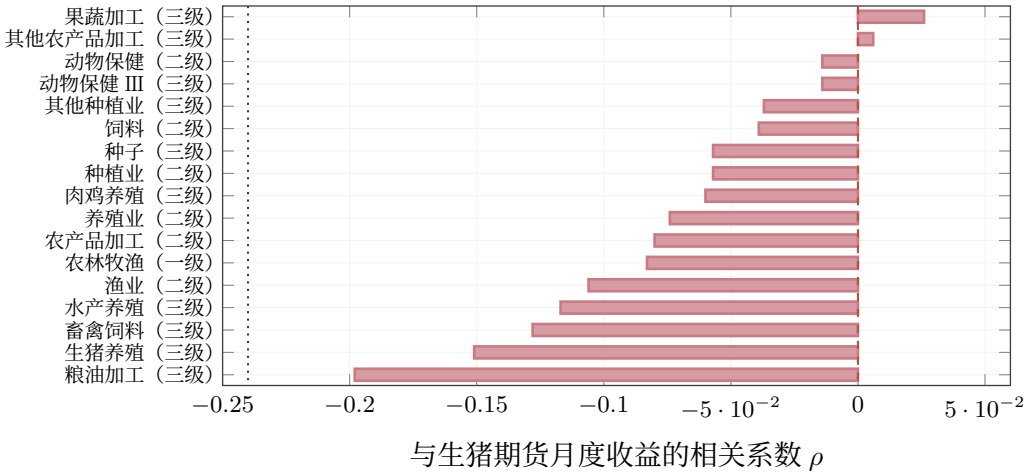


图 6-8　申万农业子行业指数与生猪期货的月度收益率相关系数（1 个一级、6 个二级与 10 个数据可得的三级行业指数；主窗口 67 个月度点，全部未达 5% 显著性阈值 $|\rho| > 0.24$）

表 6-6　申万农业子行业指数在生猪上涨段与下跌段的月均收益（2021—2026）

行业代码	行业名称	层级	上涨段月均%	下跌段月均%	差值（pp）
801 010	农林牧渔	一级	-1.00	-0.41	-0.59
801 012	农产品加工	二级	-3.08	+0.26	-3.34
801 014	饲料	二级	-0.85	-0.95	+0.10
801 015	渔业	二级	-3.76	+1.27	-5.03
801 016	种植业	二级	-2.22	+0.52	-2.74
801 017	养殖业	二级	+0.50	-0.96	+1.47
801 018	动物保健	二级	-4.62	+0.60	-5.22
850 111	种子	三级	-2.88	+0.27	-3.15
850 113	其他种植业	三级	-1.62	+0.95	-2.57
850 122	水产养殖	三级	-4.23	+1.32	-5.55
850 142	畜禽饲料	三级	-2.90	-0.79	-2.11
850 151	果蔬加工	三级	-1.35	+1.84	-3.19
850 152	粮油加工	三级	-4.57	-0.89	-3.69
850 154	其他农产品加工	三级	-2.33	+0.73	-3.07
850 172	生猪养殖	三级	-0.28	-0.62	+0.35
850 173	肉鸡养殖	三级	-1.59	-0.41	-1.18
850 181	动物保健 III	三级	-4.62	+0.60	-5.22

结论非常明确：**申万农业各子行业指数与猪价的月度相关性全部在** $[-0.20, +0.03]$ **之间，无一显著**，包括理论上关联最紧密的生猪养殖（-0.15）与畜禽饲料（-0.13）。原因是股票价格交易的是预期与估值，而猪价是当期实现的价格：在猪价上行期，市场往往已经在交易产能扩张带来的未来供给过剩（股价见顶）；在猪价下行期，市场又开

始交易产能出清带来的反转预期。表 6-6 的阶段收益对比印证了这一点，并给出一个清晰的分组：

- **顺周期组（仅养殖）**：养殖业指数在猪价上行段月均 $+0.50\%$、下行段 -0.96%（差值 $+1.47$ 个百分点），生猪养殖指数差值 $+0.35$ 个百分点；这是全部申万农业行业中唯一差值超过 1 个百分点的行业。
- **反周期组（幅度最大）**：水产养殖（-5.55 个百分点）、动物保健（-5.22）、渔业（-5.03）、粮油加工（-3.69）。这些行业在猪价下跌阶段显著跑赢——水产养殖与渔业的需求由鱼类而非生猪决定，动物保健则受益于猪价低迷期的防疫投入与出栏量增长。
- **中性组**：饲料（$+0.10$）、农林牧渔整体（-0.59）、其他农产品加工（-3.07）介于两者之间。

这一分组对第二部分有一个直接含义：**上市公司画像不能按“农业”整体来做，必须按产业链位置分别处理**——同为养殖业，生猪养殖与水产养殖的收益驱动完全相反。

6.8　本章结论

六个可检验的结论

① 相关性有层级，没有“农业整体周期”。强相关只存在于同一产业链内部（压榨链、棉纺链、玉米—淀粉、橡胶双品种）；跨链条相关性几乎全部不显著。

② 与猪周期相关性最高的品种是花生、粳米与豆一（三者均略高于显著性阈值），而非玉米、豆粕。理论上的“饲料传导链”在价格数据上不可见。

③ 周期分量口径下才出现的强相关（棉花 -0.59、棉纱 -0.66）方向不稳定，只能作为定性参考。

④ 领先滞后主峰散布在 $k \in [-9, +9]$ 之间，因品种而异，不存在统一的传导时点。

⑤ 传导回归的显著性大量来自多重检验（260 次检验中显著 42 次）；筛选后方向稳定的候选只有鸡蛋、豆一与花生，其中鸡蛋（养殖产能周期同源）产业逻辑明确。

⑥ 股票市场对猪周期几乎没有线性定价（全部 $|\rho| < 0.20$），只有养殖业指数显示出顺周期特征。

这些结论共同指向一个判断：**中国农业的周期性是“分品种的、局部的”，而不是“整体的、同一节拍”的**。种植业、养殖业、软商品各自的周期由不同的外生变量驱动——养殖业看产能与疫病，粮食看政策与进口，软商品看全球供需与天气，林业果业看产地气候与库存。因此，任何“农业整体周期”的叙述都必须先说明它指的是哪一条链、哪一个环节。

参考文献

[1] 孙俊娜, 王祖力. 2025 年我国生猪产业形势回顾、存在问题与后期展望[EB/OL]. 2026 [2026-09-27]. https://www.163.com/dy/article/KOBIL62Q05568W0A.html.

[2] 中国畜牧业协会猪业分会. 2026 年一季度全国生猪生产与价格形势[EB/OL]. (2026-04-27) [2026-09-27]. https://pig.caaa.cn/html/pig_rd/pig_hydt/2026/0427/2467.html.

[3] 界面新闻. 能繁母猪存栏调减到 3780 万头，重新回到产能调控绿色合理区间[EB/OL]. (2026-07-24) [2026-09-27]. https://www.jiemian.com/article/14823313.html.

[4] 国家发展改革委, 财政部, 农业农村部, 等. 完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案[EB/OL]. 2021 [2026-09-27]. https://www.ndrc.gov.cn/.

[5] 每日经济新闻. 全国平均猪粮比价跌至 6:1 以下，触发三级预警，中央冻猪肉储备收储启动[EB/OL]. (2025-08-22) [2026-09-27]. https://www.nbd.com.cn/articles/2025-08-22/4023656.html.

[6] 农业农村部. 生猪产能调控实施方案（2024 年修订）[EB/OL]. (2024-03-01) [2026-09-27]. http://www.moa.gov.cn/xw/zwdt/202403/t20240301_6449606.htm.

[7] 证券时报. 农业农村部印发《生猪产能综合调控实施方案（2026 年修订）》: 能繁母猪正常保有量下调至 3750 万头左右[EB/OL]. (2026-05-15) [2026-09-27]. https://www.stcn.com/article/detail/3910198.html.

[8] 东兴证券. 生猪养殖行业跟踪：2026 年 4 月猪价与行业亏损测算[EB/OL]. (2026-05-22) [2026-09-27]. https://finance.sina.com.cn/jjxw/2026-05-22/doc-inhytyyq5269991.shtml.

[9] 中国经营报. 2025 年生猪养殖行业性亏损与上市猪企业绩承压[EB/OL]. (2026-01-12) [2026-09-27]. https://www.stcn.com/article/detail/3586528.html.

[10] 国家粮食和物资储备局. 我国玉米消费结构与深加工、饲料用量情况[EB/OL]. (2025-10-29) [2026-09-27]. https://www.lswz.gov.cn/html/mtsy2025year/2025-10/29/content_290707.shtml.

[11] 农业农村部市场预警专家委员会. 2026 年 9 月中国农产品供需形势分析（CASDE-No.123）[EB/OL]. (2026-09-11) [2026-09-27]. https://scs.moa.gov.cn/jcyj/202609/t20260911_6487612.htm.

[12] 卓创资讯. 2025 年中国大豆进口结构与压榨产能分析[EB/OL]. (2026-02-06) [2026-09-27]. https://finance.sina.com.cn/money/future/2026-02-06/doc-inhkvvnp5225118.shtml.

[13] 新湖期货. 2024/25 年度中国玉米进口形势与配额政策回顾[EB/OL]. (2025-11-27) [2026-09-27]. https://finance.sina.cn/futuremarket/qsyw/2025-11-27/detail-infyvakn9505646.d.html.

[14] 农业农村部市场预警专家委员会. 2026 年 5 月中国农产品供需形势分析（CASDE-No.119）[EB/OL]. (2026-05-12) [2026-09-27]. https://www.agri.cn/sj/gxxs/202605/t20260512_8835715.htm.

[15] 文华财经. 2025 年中国自美国进口大豆降至七年来最低[EB/OL]. (2026-01-20) [2026-09-27]. https://news.smm.cn/news/103729959.

[16] 中共中央 and 国务院. 关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见（2024 年中央一号文件）[EB/OL]. (2024-02-04) [2026-09-27]. http://www.moa.gov.cn/ztzl/2024yhwj/zxgz_29632/202402/t20240204_6447015.htm.

[17] 中共中央 and 国务院. 关于进一步深化农村改革扎实推进乡村全面振兴的意见（2025 年中央一号文件）[EB/OL]. (2025-02-23) [2026-09-27]. http://zfs.mwr.gov.cn/zhxw/202502/t20250228_1793032.html.

[18] 中国饲料工业协会. 2025 年全国饲料工业发展概况[EB/OL]. (2026-02-06) [2026-09-27]. https://www.chinafeed.org.cn/hyfx/202602/t20260209_469703.htm.

[19] 中国饲料工业协会. 2024 年全国饲料工业发展概况[EB/OL]. (2025-02-15) [2026-09-27]. https://www.chinafeed.org.cn/hyfx/202502/t20250215_452996.htm.

[20] 中国糖业协会. 2024/25 年制糖期全国食糖产销情况[EB/OL]. (2025-06-05) [2026-09-27]. https://finance.sina.com.cn/money/bond/2025-06-05/doc-ineyznky3378494.shtml.

[21] 云糖网. 国际糖价重回高位，郑糖为何涨得更克制？[EB/OL]. (2026-09-11) [2026-09-27]. https://finance.sina.com.cn/money/future/fmnews/2026-09-11/doc-inirmrtz5360677.shtml.

[22] 农业农村部. 2026 年 9 月中国食糖供需形势分析[EB/OL]. (2026-09-13) [2026-09-27]. https://finance.sina.com.cn/money/future/wemedia/2026-09-13/doc-inirskfx0438836.shtml.

[23] 国家统计局. 关于 2025 年棉花产量的公告[EB/OL]. (2025-12-26) [2026-09-27]. https://www.stats.gov.c

n/sj/zxfb/202512/t20251226_1962156.html.

[24] 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会. 新疆维吾尔自治区 2026—2028 年棉花目标价格政策实施方案[EB/OL]. (2026-09-15) [2026-09-27]. https://xjdrc.xinjiang.gov.cn/xjfgw/c108396/202609/2013b9ffd13f4697a2e124343991e9c3.shtml.

[25] 锦桥纺织网. 配额充足需求增长年度进口显著回升[EB/OL]. (2026-09-24) [2026-09-27]. https://finance.sina.com.cn/money/future/wemedia/2026-09-24/doc-inisxnuv5214782.shtml.

[26] 中国气象局. 果树缘何“大小年”[EB/OL]. (2015-09-09) [2026-09-27]. https://www.cma.gov.cn/kppd/kppdsytj/201509/t20150909_292545.html.

[27] 方正中期期货. 苹果：接货价值分歧期价或继续高位博弈[EB/OL]. (2026-03-07) [2026-09-27]. https://notice.10jqka.com.cn/api/original/8b595f653f2ba5a3.pdf.

[28] 我的钢铁网. 聚焦定产数据：2025 产季新疆灰枣产量尘埃落定[EB/OL]. (2025-12-16) [2026-09-27]. https://www.7hcn.com/article/477087-1.html.

[29] 期货日报. 红枣天气将成核心影响变量因素[EB/OL]. (2026-01-23) [2026-09-27]. https://finance.eastmoney.com/a/202601233628808840.html.

[30] 牛钱网. 万字长文解读：花生的四年一轮回[EB/OL]. (2026-05-14) [2026-09-27]. https://finance.sina.cn/futuremarket/qszx/2026-05-14/detail-inhxvpqq8756317.d.html.

[31] 海南橡胶. 2025 年年度报告摘要[EB/OL]. (2026-04-29) [2026-09-27]. https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225245574.PDF.

[32] 智通财经. 主产国产能复苏受阻，全球橡胶短缺或进入第五个寒冬[EB/OL]. (2025-03-05) [2026-09-27]. https://cn.investing.com/news/stock-market-news/article-2698969.

[33] 国元期货. 纸浆期货半年报[EB/OL]. (2026-06-30) [2026-09-27]. https://www.guoyuanqh.com/upload/file/2026/07/07/6dae9485-bf7c-47c4-b192-b781fa4efdd1.pdf.

[34] 国家发改委价格监测中心. 全国肉牛生产和市场情况调查报告[EB/OL]. (2026-06-03) [2026-09-27]. https://zjic.zj.gov.cn/ywdh/jjyx/202606/t20260603_24105024.shtml.

[35] 中国农业科学院. 中国农业产业发展报告 2026[EB/OL]. 2026 [2026-09-27]. https://iaed.caas.cn/docs/2026-07/fbc745b862914334a4a12e71ca9365f5.pdf.

[36] 农业农村部. 第 36 周农产品批发市场价格监测（2026 年 8 月 31 日—9 月 6 日）[EB/OL]. (2026-09-15) [2026-09-27]. http://www.news.cn/food/20260915/581d8fbbb91f47128e4d2ce014c53f18/c.html.

[37] 商务部. 关于对进口牛肉实施保障措施的公告（2025 年第 87 号）[EB/OL]. (2025-12-31) [2026-09-27]. https://www.mofcom.gov.cn/zwgk/zcfb/art/2025/art_d6a23dcbc58642d880a21b4cd6aafb91.html.

[38] 李军, 刘永斌. 2025 年我国肉羊产业发展概况、未来发展趋势及建议[EB/OL]. 2026 [2026-09-27]. http://www.lnxmxxw.com/new/News_View.asp?NewsID=3224.

[39] 国家肉鸡产业技术体系. 2025 年我国肉鸡产业形势分析、问题挑战与对策建议[EB/OL]. (2026-03-02) [2026-09-27]. https://www.163.com/dy/article/KN134NB40514EAHV.html.

[40] 艾格农业. 中国蛋鸡产业研究及投资分析报告（2025—2026）[EB/OL]. (2025-12-08) [2026-09-27]. https://www.cnagri.com/news/industry/2025-12-08/11077.html.

[41] 卓创资讯. 鸡蛋四季报：产能去化与蛋价冲高[EB/OL]. (2026-09-23) [2026-09-27]. https://finance.sina.com.cn/money/future/2026-09-23/doc-inisvcpx6043965.shtml.

[42] 国家统计局. 2026 年上半年农业生产情况[EB/OL]. (2026-07-16) [2026-09-27]. https://www.stats.gov.cn/sj/zxfbhjd/202607/t20260716_1964140.html.

[43] 农业农村部渔业渔政管理局. 2025 年全国渔业经济统计公报[EB/OL]. (2026-07-27) [2026-09-27]. http://yyj.moa.gov.cn/gzdt/202607/t20260727_6486230.htm.

[44] 农财宝典. 2025 年 6 月全国草鱼塘口价格监测[EB/OL]. (2025-06-21) [2026-09-27]. https://static.nfnews.com/content/202506/21/c11425566.html.